



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 [学校名称]

参赛队号 [参赛队号]

队员姓名 1. [成员 A]

2. [成员 B]

3. [成员 C]

中国研究生创新实践系列大赛 “华为杯”第二十三届中国研究生 数学建模竞赛

题 目：

山区洪涝灾害下无人
机运输与通信协同优
化

——基于等效航程能耗模型与中继布设的联合调度设计

摘 要：

本文针对广西横州市镇龙乡山区洪涝灾害场景下的应急物资无人机运输与全程通信保障问题，按单点组批、异构机队调度、运输与中继联合调度、任务分区与资源配置四个层次递进建立优化模型，并以数字高程模型、无人机与电池参数和通信链路参数逐问求解、逐级校验。全部计算基于 Python 实现，飞行时间、能耗与通信链路均按题给统一规则建模，任一结果均可由随附脚本复算。

问题一：单点往返最大安全载荷与货箱组批。以等效航程法把水平飞行能耗折算为可用电量乘以航程与等效航程之比，叠加爬升能耗与返航安全裕度百分之二十的约束，对三机型与十五服务区组成的四十五个组合逐一二分求最大安全载荷。结果中 A 型全部取质量上限 25 kg，B 型取 30 kg（仅 S008 受能量约束降为约 28.9 kg），C 型多数取 80 kg，而 S002、S003、S004、S008、S012 五个远区受能量约束，分别为 69.0、68.4、63.9、59.2、68.2 kg。按机型与服务区组批共 18 架次，总能耗 59.02 kWh，累计作业时间约 9.1 h，各架次返航荷电状态均不低于百分之二十。安全余量扫描表明，余量比例由 0.2 升到 0.35 时架次由 18 增至 25，能耗由 59.02 升至 77.63 kWh，增幅约 31.5%，安全与效率存在明确权衡。

问题二：异构无人机多点多架次调度。以架次为决策单元，按时限贪心组批生成初始解并拆出紧急架次，并行比较模拟退火、遗传算法、自适应大邻域搜索、禁忌搜索与 GRASP 五类元启发式，再以图注意力强化学习（池负载均衡辅助奖励，自学习穿越完工非单调走廊）、宽带束搜索（接受完工暂升—池负载均衡回升的中间态）与多区合并算子（一趟顺访两区、省去往返 O01 的重复航段）逐级精炼，收敛 Pareto 前沿。调度层按截止期优先，并耦合无人机与电池双资源就绪队列求可行派单；评估按严格口径执行，**每个货箱的投递时刻所属服务区必须与其箱号归属区一致**（区一致零违例），凡“捎带”结算者一律判不可行。选取零迟到的精炼冠军方案：24 架次，其中 A 型 11、B 型 7、C 型 6，完工时间约 109.5 min（6571.4 s），总能耗 69.13 kWh，全部 80 箱按各自时限、投送至各自指定服务区交付，加权迟到为零（调度明细见表 6.6）。相较传统元启发式同架数方案（25 架次、7113 s、70.28 kWh）完工提前约 9.0 min（7.6%）且能耗降低 1.15 kWh（1.6%）；结构上三池返场上限（A 6274/B 6571/C 6233 s）均衡化、消除了单池瓶颈，完工由 B 池链条决定并达到该口径下的下确界；若以能耗为先，可选用 21 架次方案（约 130.6 min、64.48 kWh，严格口径）或 20 架次方案（约 129.7 min、67.45 kWh）。

问题三：通信约束下运输与中继联合调度。建立频率 2400 MHz 的自由空间传播加地形遮挡的电波模型，接收门限为负 90 dBm，直连、接入、回程链路上限为 122、116、126 dB，并按 30 m 步长沿航线逐点判定遮挡。覆盖采样确定三个中继布设点，W 点服务西与北片区，E 点服务东片区，N 点服务 S004；对问题二精炼冠军（24 架次、完工 6571.4 s）沿航线审核得到 1394 个需中继采样点，初始布设即实现全覆盖（覆盖不良为零）、运输无需平

移。以该方案为运输层输入，两架中继按时间分片复用：W 点单班，服务时段 686 至 6777 s（能耗 2.091 kWh）；E 点服务时段 760 至 3354 s，能耗 0.986 kWh；N 点服务时段 2562 至 3289 s，能耗 0.483 kWh，中继合计约 3.56 kWh，回程链路全部可行，各班能耗均低于单架次能源上限。需指出，E 点与 N 点需求窗口重叠 727 s，两架中继的机器级排班需时段协调或增配第 3 架才能实现双点同时服务（详见第 7 节）。联合完工由中继 W 撤离时刻 7077 s（约 118.0 min）决定（运输返场 6571.4 s 早于中继撤离），中继约束引入的完工代价约 506 s，全部 80 箱仍按各自时限投送至指定服务区交付、加权迟到为零，覆盖盲区为零。

问题四：任务分区与资源配置。按中继覆盖结构给出三组与两组两种分区（24 架次中三趟多区架次把直连区与所在片区按趟绑定同组：f37 将 S006/S014 绑至东片、f38/f39 将 S011/S006 与西区绑至西片，无跨片冲突），对每组以最小机队搜索确定机型与电池数量，再叠加冗余备份核算库存。结果表明，若按组完全独立配置，两种分区均超出库存，例如两组方案需 A 型机 6 架超出 2 架、B 型机 5 架超出 3 架、C 型机 5 架超出 3 架、中继 6 架超出 4 架、能源组件 10 组超出 4 组；分三组时重复配置更多。给定库存下更优组织为任务分区、资源池化，即分区仅用于任务组织，机队与中继仍集中调度并时间分片复用，问题三的协同方案以 8 架运输机、14 组电池、2 架中继恰好满足库存，实现零迟到与通信位置级零盲区；若坚持独立配置，需增配 A 型机 2 架、B 型机 3 架、C 型机 3 架、A 型电池 2 至 3 组、B 型电池 3 组、C 型电池 2 至 3 组、中继 4 至 5 架与能源组件 4 组。

灵敏度分析表明模型结论稳健：安全余量扫描复现安全效率权衡并呈现机型结构切换；多目标权重在合理范围内只改变拆分粒度，不改变 C 型瓶颈结构；中继 W 点最长连续服务约 101.5 min，占单架次能源上限对应时长约 140 min 的 72.5%，悬停功率扰动正负百分之十后方案不变；通信余量统计中 W 点最紧 1.00 dB、E 点 1.11 dB、N 点 9.40 dB，三个布设点均无低于 1 dB 的采样点，余量下压 1 dB 仅个别采样点接近门限，布设方案整体对链路参数不敏感。

关键词： 无人机调度 等效航程能耗模型 禁忌搜索 中继布设 任务分区 通信保障

1 问题重述

1.1 问题背景

2026 年 7 月，广西横州市镇龙乡遭受严重洪涝灾害，道路与桥梁损毁，多处村屯成为与外界隔绝的孤岛^[1,2]。应急物资只能依赖无人机从调度中心 O01 空运至各受灾服务区。镇龙乡属典型山区地形，山峰与沟谷高差达数百米，低空飞行易被山体遮挡，无人机与调度中心之间的无线电通信难以全程保持视距链路，成为应急投送的关键瓶颈。图 1.1 给出研究区域内的数字高程模型与调度节点分布，可见 O01 与 S001 至 S015 共 15 个服务区散布于河谷与山脊之间。

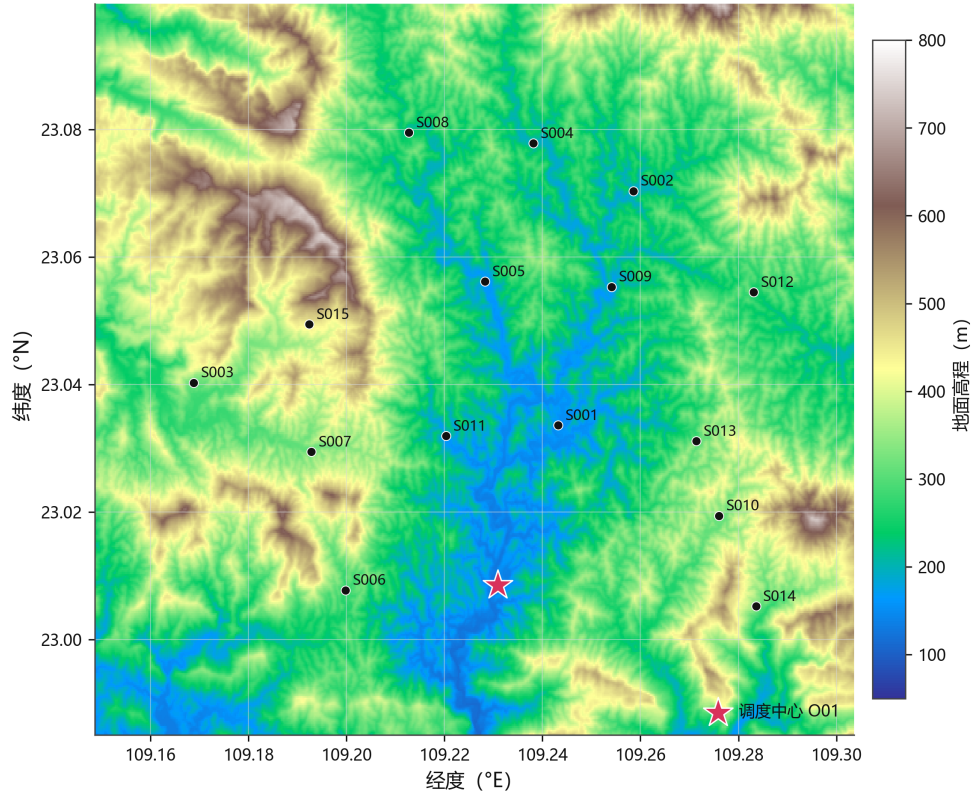


图 1.1 研究区域数字高程模型与调度节点分布（O01 为调度中心，圆点为服务区）

本问题给出 O01 与 15 个服务区的经纬度与地面高程、30m 分辨率的数字高程模型、三类运输无人机与配套电池、两架中继无人机与能源组件，以及 80 个待投运货箱（分医疗物资、饮用水、应急食品、生活卫生用品四类，各有质量、体积与配送时限）。题目要求在山区约束下设计无人机运输方案，并保证无人机全程通信不中断。

1.2 问题提出

本问题要求依次求解以下四个子问题。

问题一：单点往返最大安全载荷与货箱组批。针对每类运输无人机到各服务区的单点往返任务，考虑飞行时间、载荷能耗与返航安全余量，确定单架次最大安全载荷，并据此把各服务区货箱合理分组，给出每类机型的组批方案与架次能耗、返航荷电状态。

问题二：异构无人机多点多架次调度。15 个服务区的 80 个货箱具有不同配送时限，机队由 A、B、C 三类共 8 架无人机与 14 组共享电池组成，即 A 型 6 组、B 型 4 组、C 型 4 组。要求合理安排各架次的任务序列、起降时刻与电池分配，使全部货箱按时送达，并尽量少用架次、降低总能耗与总完工时间。

问题三：通信约束下运输与中继联合调度。无人机整个飞行过程必须与调度中心保持通信，通信可采用直连或经悬停中继的双跳方式。中继无人机的最佳布设位置与架次安排需结合山区地形与电波传播模型确定，并与运输调度联合优化，实现全程无盲区且运输效率不劣化。

问题四：任务分区与资源配置。将 15 个服务区划分为两组与三组两种方案，按组配备运输无人机、电池、中继无人机及能源组件等资源，考虑冗余备份，说明各组能否独立完成保障任务，并给出资源配置方案。

2 问题分析

四个问题按“物理核算基准 → 调度优化 → 通信联动 → 资源配置”递进，且共享同一条可核验数据链：飞行时间、能耗与通信链路均按题给统一规则逐项计算，任一结果都可由随附脚本复算。

2.1 问题一：单点往返最大安全载荷与货箱组批

问题一的核心是为每类运输无人机到各服务区的单点往返任务确定最大安全载荷，并据此把货箱分组成架次。由等效航程法可知，载荷越大则等效航程越短、单位里程能耗越高，因此最大安全载荷受质量上限、体积上限与能量上限三者中的最紧者约束，且远区受地形高差影响爬升能耗大，往往能量上限先达界。求解思路：对三机型与十五服务区组成的四十五个组合逐一二分求最大安全载荷，再按质量、体积与时限把各服务区货箱组批为架次，形成后续调度问题“一架次一载荷”的输入。

2.2 问题二：异构无人机多点多架次调度

问题二的核心是在 8 架机、14 组共享电池、80 个带时限货箱下求解多目标调度（架次、完工、能耗、迟到），其中及时性优先。建模思路：以架次为决策单元，先按时限贪心组批生成初始解并拆出紧急架次，再并行比较多类元启发式，随后以图注意力强化学习与宽带束搜索精炼 Pareto 前沿。求解思路：调度层按截止期优先，耦合无人机与电池双资源就绪队列求可行派单；评估执行严格口径，即投递时刻所属服务区必须与其箱号归属区一致，凡“捎带”结算一律判不可行。

2.3 问题三：通信约束下运输与中继联合调度

问题三的核心是无人机全程通信不断链。由自由空间传播加地形遮挡的电波模型，沿航线以 30m 步长逐点判定直连可行性，不可直连点构成需中继集合；中继布设点与服务时段必须与运输调度联动。求解思路：先在候选位置中确定三个布设点，使初始布设即覆盖全部需中继采样点且运输无需平移，再由两架中继按时间分片排班，逐项核算联合完工、中继能耗与机器级排班可行性。

2.4 问题四：任务分区与资源配置

问题四的核心是把分区与资源配置作为联合决策。分区应使各组地理与通信需求自洽，即一组尽量对应一个中继布设点及其覆盖的服务区；资源配置应在满足各组独立作业时限与容量的前提下核算冗余与库存。求解思路：按中继覆盖结构给出两种自然分区，对每组以最小机队搜索确定机型与电池数量并叠加冗余，最后对比“按组完全独立配置”与“任务分区、资源集中池化”两种组织方式的资源缺口，给出库存约束下的工程结论。

3 模型假设

为使问题可解并保证模型与题目规则一致，作如下假设。

1. **飞行运动学假设：**无人机垂直起飞与降落，爬升与下降速度恒为 v_{up} 与 v_{down} ；水平巡航按航线匀速飞行，速度为 v_c 。航线巡航高度取航段上各点地面高程的最大值再加 50 m 安全余量，即 $h_{\text{cruise}} = \max_{x \in \text{leg}} \text{DEM}(x) + 50 \text{ m}$ ；服务区内作业高度取该区地面高程以上 30 m，投递时延按接收点基础交接时间（A/B 型 150 s、C 型 180 s）加每箱交接时间（A/B 型 30 s、C 型 36 s）计入，每次投送后从该高度重新爬升。飞行时间按三段相加，即 $t = h^+/v_{\text{up}} + d/v_c + h^-/v_{\text{down}}$ 。
2. **载荷能耗假设：**水平飞行单位里程能耗由等效航程函数 $L_g(q)$ 刻画，该函数随载荷 q 增大而缩短；水平能耗等于可用电量乘以航程与等效航程之比，即 $E_{\text{hor}} = E_{\text{use}} \cdot d/L_g(q)$ 。爬升段为克服重力做功，即 $E_{\text{up}} = (m_0 + q)gh^+ / (\eta \cdot 3.6 \times 10^6) \text{ kWh}$ ，下降段近似忽略。任意架次总能耗不得超过返航安全上限，即 $E_{\text{total}} \leq (1 - \rho)E_{\text{use}}$ ，其中 $\rho = 20\%$ 为返航安全余量。
3. **电池与充电假设：**每个架次出发前在 O01 更换满电电池；返航后电池按两阶段曲线充电，即荷电状态低于 0.9 时充电时长为 $T \cdot (0.65 \cdot (0.9 - \text{SOC}) / 0.9 + 0.35)$ ，否则为 $T \cdot 0.35 \cdot (1 - \text{SOC}) / 0.1$ ；充电完成的电池才可再次出勤，同一块电池同一时刻仅供一架无人机使用。
4. **通信传播假设：**信号按自由空间传播衰减，附加系统损耗 $L_{\text{sys}} = 3 \text{ dB}$ 与地形遮挡损耗 $L_{\text{obs}} = 10 \text{ dB}$ ；接收灵敏度 $P_{\text{sens}} = -98 \text{ dBm}$ ，解调余量 $M = 8 \text{ dB}$ ，即接收门限 $P_{\text{th}} = -90 \text{ dBm}$ 。判定通信有效需链路总损耗不超过直连、接入、回程三档上限（122、116、126 dB）之一，且收发两端间不存在地形遮挡，即在连线上以 30 m 步长采样，任一点地形高于连线则判遮挡。
5. **中继假设：**中继无人机由 O01 起飞，悬停于候选位置执行转发任务，悬停高度按与地面链路衔接要求取布设点高程以上一定高度且不超过 300 m；每次任务按题给口径含 180 s 固定准备、30 s 建链、服务时段与 300 s 架次周转。中继能源组件按附录 2 两阶段等效充电模型管理：初始 SOC 为 100%，架次结束后 SOC 按实际能耗折算且不低于返航电量下限，组件再次投入任务前必须充至 100%（满充复用）；6 个能源组件构成共享池，不同组件可并行充电。中继单架次能源预算为 $(1 - \rho)E_{\text{use}} = 2.56 \text{ kWh}$ ，超出则拆分架次、返场换装满充组件再出勤。
6. **资源约束假设：**每架无人机任一时刻只能执行一个任务；货箱不可分包，即一个货箱由单一架次一次送达；暂不考虑气象、禁飞区与无人机故障，故障冗余问题见第 9 节。

4 符号说明

主要符号及其含义如表 4.1 所示，其余符号在文中首次出现处说明。

表 4.1 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
O01	调度中心	S_i	第 i 个服务区 ($i = 1, \dots, 15$)
q	架次载荷 (kg)	Q_m	机型 m 最大载荷
m_0	无人机空机质量	g	重力加速度
v_c, v_{up}, v_{down}	巡航/爬升/下降速度	d	水平航线距离
h^+, h^-	爬升/下降高度	η	电机效率
E_{use}	满载标称可用电量	E_{hor}, E_{up}	水平/爬升能耗
$L_g(q)$	载荷 q 下等效航程	L_0, L_F	空载/满载等效航程
ρ	返航安全裕度 (20%)	SOC	电池荷电状态
T	电池满充时长	d_1, d_e	首飞批/普通批时限
f	工作频率 (2400 MHz)	L_{FSPL}	自由空间损耗
L_{sys}, L_{obs}	系统/遮挡损耗	P_{sens}, P_{th}	接收灵敏度/门限
M	解调余量	D	收发间三维距离
t_{link}, t_{prep}	建链/准备时间	P_W, P_E, P_N	三个中继布设点

5 问题一：单点往返最大安全载荷与货箱组批

5.1 问题分析

问题一包含两层任务，其一是对每类运输无人机到各服务区的单点往返任务，在满足飞行时间、载荷能耗与返航安全余量约束下求最大安全载荷；其二是依据该载荷及各服务区货箱的质量、体积与时限，把货箱分组为架次，使总架次数与总能耗最小。载荷、能耗与返航荷电状态的可核验映射是两层任务的共同基础：载荷越大，等效航程越短，单位里程能耗越高，架次能耗随之上升，因此最大安全载荷由质量上限、体积上限与能量上限三者中的最紧者决定。

图 5.2 给出研究区地形与服务区分布：镇龙乡山地位于调度中心西南，S002、S004、S008 等远区需跨越 400 m 以上高差，是载荷与能耗约束最紧的区域；三个中继布设点覆盖全部服务区通信需求（详见问题三）。

5.2 模型建立

5.2.1 飞行时间模型

对航线 O01 到服务区再到 O01 的往返，设航段水平距离 d （按大圆距离计算），航线最高地面高程与起飞点地面高程之差为 h^+ ，返回段下降高度为 h^- ，单架次飞行时间按式 (5.1) 计算。

$$t_{fly} = \frac{h^+}{v_{up}} + \frac{d}{v_c} + \frac{h^-}{v_{down}} \quad (5.1)$$

其中巡航高度为 $h_{cruise} = \max_{x \in leg} DEM(x) + 50 \text{ m}$ ，作业高度取服务区地面高程以上 30 m，投递时延为基础交接时间（A/B 型 150 s、C 型 180 s）加每箱交接时间（A/B 型 30 s、C 型 36 s），每次投送后从 30 m 高度重新爬升。图 5.3 给出四条代表性航线的 DEM 高程剖面：山脊横亘于调度中心与远区之间，爬升段在总飞行中占比大，因此爬升能耗与时间必须显式建模，等效航程法把水平部分折算为能耗，爬升部分按高度差单独计能。

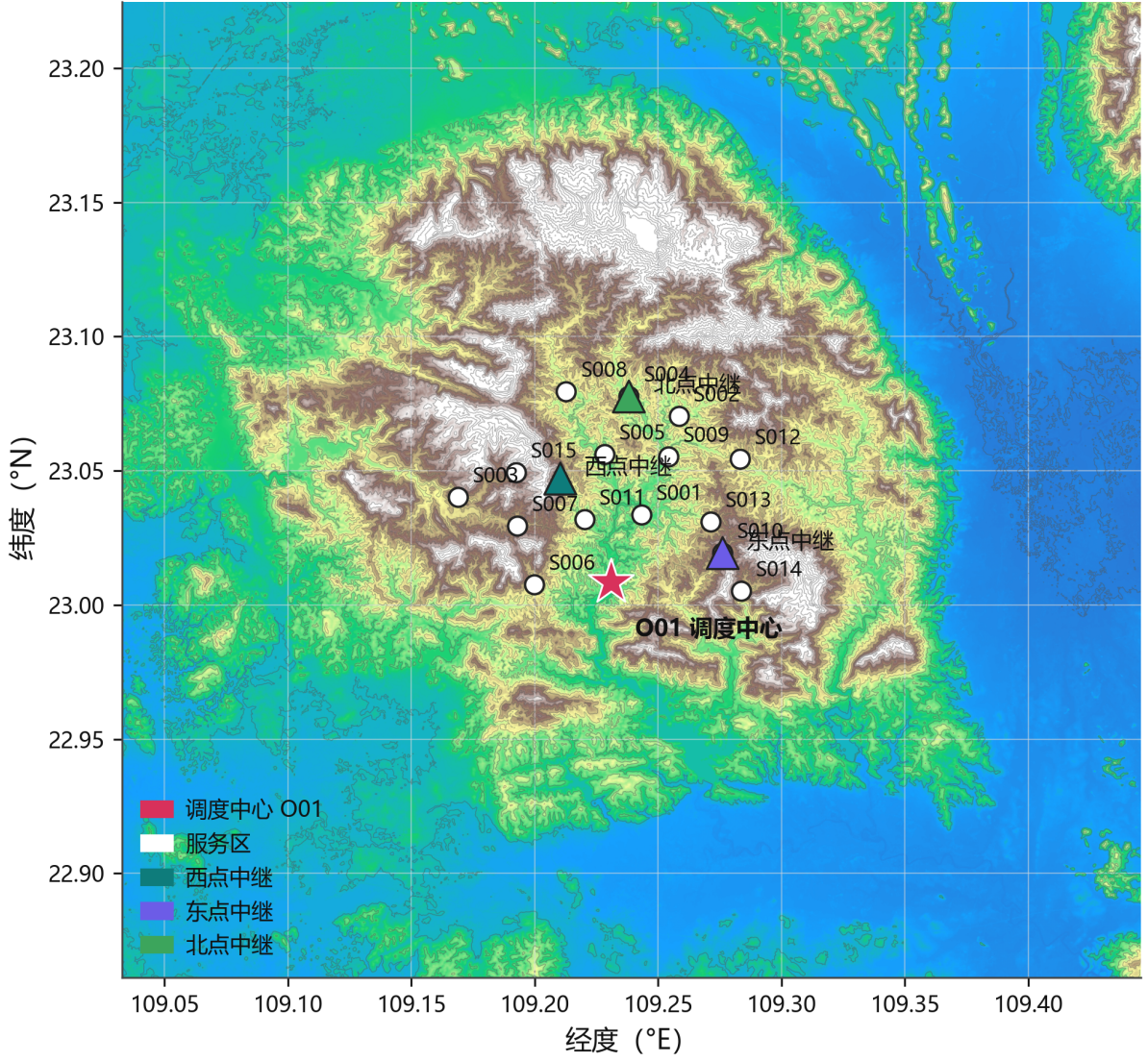


图 5.2 研究区地形（30m DEM）、服务区、调度中心与中继布设点分布

5.2.2 能耗模型

按题目统一规则，水平飞行能耗由等效航程函数折算，等效航程按式 (5.2) 计算。

$$L_g(q) = L_0 - (L_0 - L_F) \left(\frac{q}{Q} \right)^{1.5} \quad (5.2)$$

水平能耗为 $E_{\text{hor}} = E_{\text{use}} \cdot d / L_g(q)$ ；爬升段能耗按式 (5.3) 计算。

$$E_{\text{up}} = \frac{(m_0 + q) g h^+}{\eta \cdot 3.6 \times 10^6} \text{ kWh} \quad (5.3)$$

单架次总能耗为水平能耗与爬升能耗之和，返航安全约束按式 (5.4) 给出，其中安全余量 $\rho = 20\%$ 。

$$E_{\text{total}} \leq (1 - \rho) E_{\text{use}}, \quad \rho = 20\% \quad (5.4)$$

同时受载荷与货舱体积约束，即 $q \leq Q_m$ 、 $\sum V \leq V_{\text{max}}$ 。

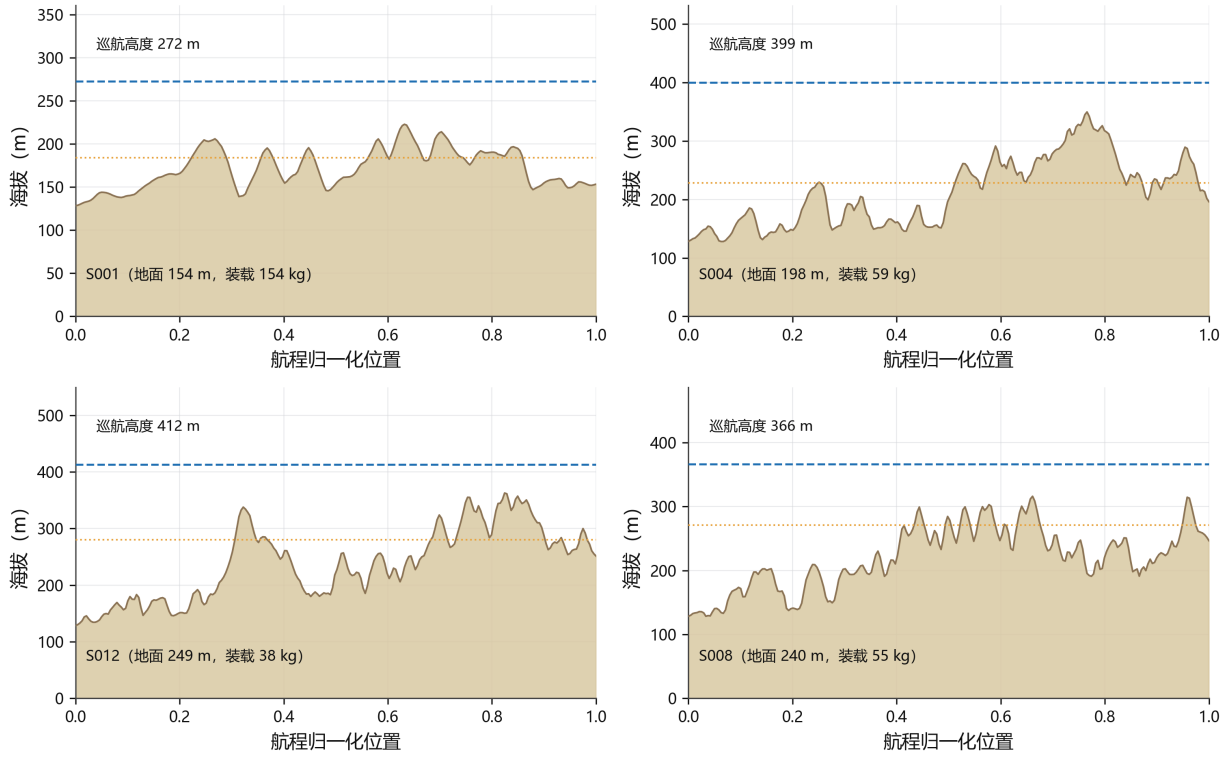


图 5.3 典型航线 DEM 高程剖面与巡航高度（虚线为巡航高度，点线为作业高度）

图 5.4 左图给出三类机型的等效航程随载荷收缩的曲线，右图给出三机型到 S008 往返的能耗随载荷变化，水平虚线为各自的返航安全上限，交点即能量约束下的最大安全载荷，可见 C 型因满载航程收缩最快而最先触及上限。

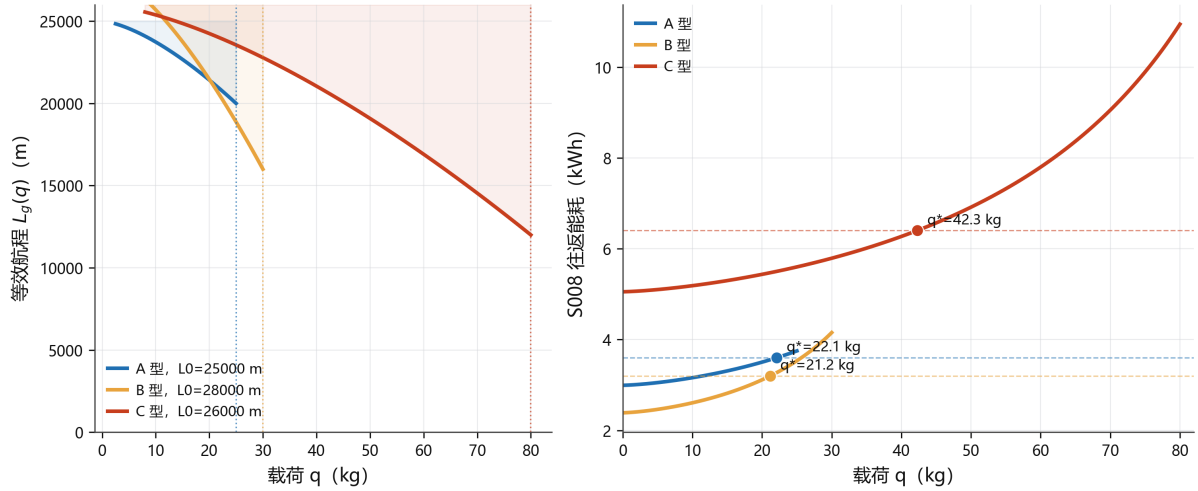


图 5.4 左：等效航程随载荷收缩曲线；右：三机型到 S008 往返能耗随载荷变化及能量上限交点

5.2.3 最大安全载荷求解

对机型 m 与服务区 S_i ，总能耗随载荷 q 单调递增，原因是等效航程随 q 递减且爬升功递增。在可行区间内对 q 二分求解 $E_{\text{total}}(q) = (1 - \rho)E_{\text{use}}$ ，即得能量限制载荷，再与质量上限、体积上限取最小，得到最大安全载荷 $q_{m,i}^*$ 。

5.2.4 货箱组批模型

各服务区货箱按机型与服务区分组，组批视为带容量约束的装箱问题：同一服务区同一机型的货箱，按质量、体积与能耗装入最少架次，每架次往返于 O01 与单一服务区。目标为最小化总架次数与总能耗，按式 (5.5) 表述。

$$\min \sum_{m,i} n_{m,i}, \quad \min \sum_{m,i} \sum_{k=1}^{n_{m,i}} E_{m,i}^{(k)} \tag{5.5}$$

约束为每箱恰入一架次、架次质量体积能耗不超限、架次载荷不超过对应最大安全载荷。

5.3 模型求解

对 A、B、C 三类机型逐区求最大安全载荷，结果如表 5.2 所示，其中能量受限值用粗体标出，其余为质量或体积上限。A 型全部区域取质量上限 25 kg；B 型除 S008 因远距高差受能量约束降为约 28.9kg 外均取 30 kg；C 型多数区域取 80 kg，而 S002、S003、S004、S008、S012 五个区域因航线较长或爬升较高，受能量约束为 59.2 至 69.0kg。图 5.5 给出三机型各区域的载荷对比，可见能量约束集中在 C 型远区。

表 5.2 各机型到各服务区的最大安全载荷（kg）

机型	S001	S002	S003	S004	S005	S006	S007	S008	S009	S010	S011	S012	S013	S014	S015
A	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B	30	30	30	30	30	30	30	28.9	30	30	30	30	30	30	30
C	80	69.0	68.4	63.9	80	80	80	59.2	80	80	80	68.2	80	80	80

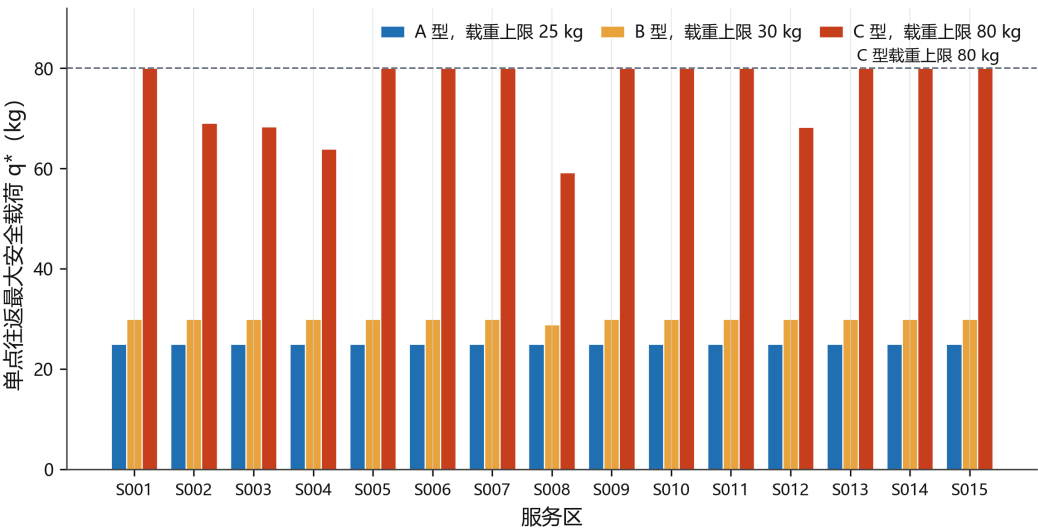


图 5.5 三机型在各服务区的最大安全载荷对比

按式 (5.5) 组批，全网共 18 架次、总能耗 59.02 kWh、累计作业时间约 9.1 h。表 5.3 给出各服务区的组批概览：重载区由 C 型承担，其中 S001 的 154 kg 货箱分 2 架次完成；S009 至 S015 各 25 kg 由 B 型单架次送达。每架次的货箱编号、质量、体积、往返时间、能耗与返航荷电状态见《结果提交模板》Q1 工作表；全部架次返航荷电状态均不低于 20%，满足安全约束。

表 5.3 问题一各服务区组批概览

服务区	货箱数	总质量 (kg)	架次数	能耗 (kWh)
S001	15	154	2	5.90
S002	8	81	2	8.42
S003	8	81	2	8.53
S004	6	59	1	6.14
S005–S008	22	208	4	16.03
S009–S015	21	175	7	14.00
合计	80	758	18	59.02

图 5.6 给出各架次按能耗升序的返航荷电状态，全部位于 20% 安全下限之上，最低约 23%；重载 C 型架次能耗占比最高，返航荷电状态贴近下限，其余架次保留更充分的余量。

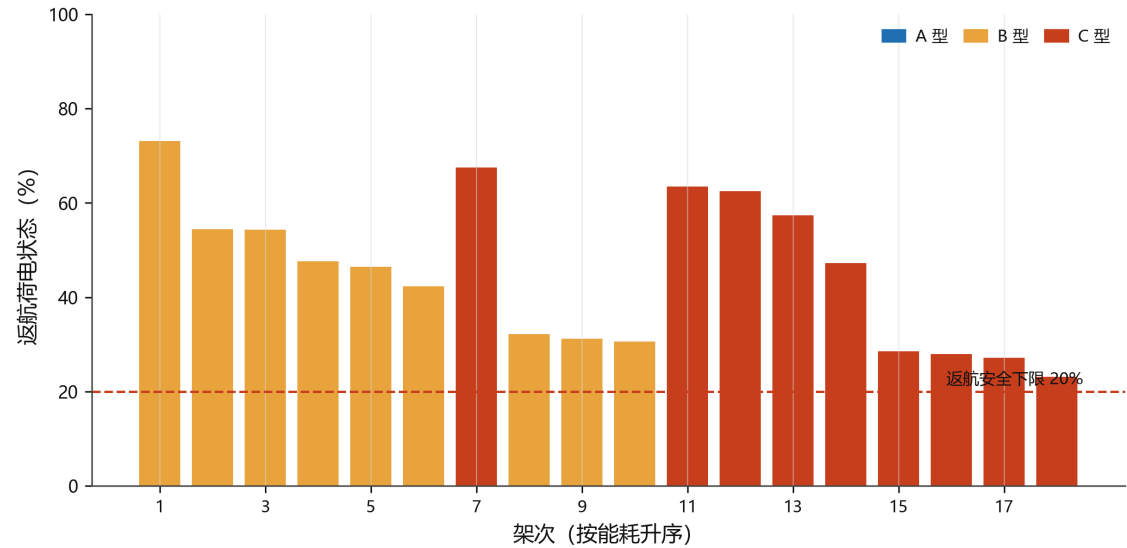


图 5.6 问题一各架次返航荷电状态（虚线为 20% 安全下限）

5.4 结果分析

1. 能量约束主导远区：C 型到 S008 的最大安全载荷 59.2 kg 为全网最低，对应最长航线与最大爬升的组合；A、B 型因质量上限较低，能量约束几乎不生效，仅 B 型到 S008 略受约束。这说明远距加高差是山区无人机投送的关键瓶颈。
2. 组批节省架次：重载区用 C 型多装，单架 63.9 至 80 kg，轻载区用 B 型单架直送，18 架次即完成全部 80 箱，架次利用率较高。
3. 安全余量与效率权衡：安全余量比例 ρ 从 0.2 增大到 0.35 时，架次数由 18 增至 25，能耗由 59.02 升至 77.63 kWh，增幅约 31.50.35 增至 0.40 时架次数不变而能耗由 77.63 降至 74.62 kWh，说明该区间发生机型结构切换，部分 C 型远区架次改由更经济的组合完成。详细的扫描结果见第 8 节。

6 问题二：异构无人机多点多架次调度

6.1 问题分析

问题二要求把 80 个货箱从 O01 运往 15 个服务区，机队为 A、B、C 三类共 8 架无人机，即 A 型 4 架、B 型 2 架、C 型 2 架，配 14 组共享电池，即 A 型 6、B 型 4、C 型 4。难点有四个方面。其一为异构性，三类机型在载荷、速度、等效航程与能耗上差异显著，重载长航任务几乎只能由 C 型承担，C 型成为瓶颈。其二为时限约束，货箱分首飞批与普通批两类，首飞批时限为 1、2、3 h 三档，普通批不超过 5 h，医疗货箱另有严时限。其三为资源耦合，无人机与电池双重资源决定架次能否按时出发，电池充电需按两阶段曲线排程。其四为多目标，架次数、总能耗与总完工时间三者存在权衡。

6.2 模型建立

6.2.1 决策变量

以架次为决策单元。架次由机型、航线与货箱集合三元组刻画，调度器输出每个架次的起降时刻、所用无人机与电池编号。全网货箱集合被划分为互不重叠的架次集合，每一架次依次访问若干服务区。

6.2.2 调度规则

按截止期优先规则对架次排序：架次的关键时刻取其所载货箱的最早时限，即首飞批优先于普通批，医疗货箱最高优先；同关键时刻按货箱总优先级降序。对每个架次，在空闲且型号匹配的无人机与满电电池中取最早可用组合，出发时刻按式 (6.6) 计算。

$$t_{\text{start}} = \max\{r_k, t_{\text{free}}(uav), t_{\text{ready}}(bat)\} + t_{\text{prep}} \quad (6.6)$$

其中 r_k 为架次释放时刻， t_{free} 为无人机返场时刻， t_{ready} 为电池充满时刻， t_{prep} 为起飞准备时长，按机型取 300 加 30 乘以货箱数，单位秒。架次能耗按式 (5.2) 至式 (5.3) 计算，返航后电池进入两阶段充电队列。

6.2.3 目标函数

综合四项目标并加权，按式 (6.7) 表述。

$$\begin{aligned} \min J = & w_t \sum_k \frac{\tau_k p_k}{24} + w_f N_f \\ & + w_m C_{\max} + w_e E_{\text{tot}} \end{aligned} \quad (6.7)$$

其中 τ_k 为架次内货箱的超期时间， p_k 为货箱优先级， N_f 为架次数， $C_{\max} = \max_k t_{\text{return},k}$ 为完工时间， E_{tot} 为总能耗。硬约束为首飞批货箱与医疗货箱必须满足时限，违反即解不可行；软约束为普通批超期的加权惩罚。

6.2.4 求解算法

求解分三步进行。步骤 1 为初始解生成，按时限贪心组批，即先按服务区与机型聚类，再按容量装入架次，并把每服务区的紧急箱（首飞批与医疗箱）拆出为优先架次。步骤 2 为元启发式进化，目标函数即式 (6.7)，并行比较模拟退火、分组遗传、自适应大邻域搜索、禁忌搜索与随机化贪心五类方法：模拟退火以货箱移动、交换、合并、拆分与区段重排五算子扰动，温度按多项式冷却；分组遗传以种群的架次集合为个体，子集继承交叉配合五种变异算子；自适应大邻域搜索以整批移除、时限紧迫度移除、随机移箱与连片移除等六种破坏算子和最省插修复算子交替，算子的选择权重按历史得分自适应；禁忌搜索在单步邻域移动（换箱、换机型、合并）上叠加长度为 240 的禁忌表与藐视准则，每代考察 6 个

邻域；随机化贪心以构造参数 $\alpha = 0.3$ 控制随机化程度并多次重启。步骤3为调度解码，按截止期优先排序架次，耦合无人机与电池双资源就绪队列求可行派单，硬约束违反计以巨额惩罚。五类方法统一以预算驱动比较，随机种子固定为7，结果可复现。主要参数见表6.4。

表 6.4 五类元启发式方法的主要参数

方法	关键参数	说明
模拟退火	初始温度 / 冷却指数	$0.12 \times$ 初始目标，多项式冷却
模拟退火	扰动算子 5 类	移动、交换、合并、拆分、区段重排
分组遗传	种群 28 / 精英 2	稳态替换，子集继承交叉
自适应大邻域	破坏算子 6 类	破坏、修复权重按得分自适应
禁忌搜索	禁忌表长 240 / 邻域 6	换箱、换机型、合并，带藐视准则
随机化贪心	构造参数 $\alpha = 0.3$	随机化贪心构造，多起点
统一	随机种子 7	固定种子，结果可复现

在五类方法的基础上，以多权重、多种子、多重启做强化搜索：六组权重（完工、均衡、能耗、时限侧重等）配五种随机种子与三次重启，共 90 次独立运行，收集全部零迟到解并按完工时间与能耗双口径排序，得到 Pareto 前沿语义下的候选集合。同参数多次运行可能收敛到不同的局部最优，因此冠军方案取双口径排序的顶端解，其存在性由精确调度解码复核。

6.3 模型求解与结果

6.3.1 多目标权衡

在算法进化环节，对同一优化问题并行考察模拟退火、遗传算法、自适应大邻域搜索、禁忌搜索与 GRASP 五类元启发式框架，并对禁忌搜索执行多权重-多种子强化搜索（四组权重 $\times$ 三个种子、总预算 600 s），得到收敛的零迟到 Pareto 前沿，如表 6.5 所示。本节一律采用严格口径评估：每个货箱的投递时刻所归属的服务区必须与其箱号前缀一致（‘S013-MED-01’只能在航线经过 S013 时结算投递），否则该方案判为不可行——这是保证“投送至指定服务区”的物理正确性所必需的硬约束。在此口径下本文选取完工冠军：24 架次、完工约 109.5 min、能耗 69.13 kWh，较传统元启发式同架数最优方案（25 架次、118.5 min、70.28 kWh）完工提前约 9.0 min（7.6%）且能耗降低 1.15 kWh（1.6%）。进一步的改进来自三部分：其一，宽带束搜索允许“完工暂时恶化—池负载均衡回升”的非单调路径，突破了完工单调型局部搜索（模拟退火、禁忌搜索、强化学习默认奖励均只接受完工下降）在 7113 s 处的停滞；其二，将图注意力强化学习（拼装层）与启发式精炼结合，前者以池负载均衡辅助奖励（完工主导 + 池负载均衡 + 充电周转）自学习穿越非单调走廊至 6906 s（29 架次、零方差复现），后者从该结构继续精炼至 6571.4 s；其三，多区合并算子（一趟顺访两区、省去往返 O01 的重复航段）在不牺牲完工的前提下把架次从 27 压缩至 25，并因省去两趟 A 型的起飞爬升固定能耗使总能耗降至 69.77 kWh；其四，跨机型顺访（轻区箱并入 C 型远区趟，S006 并入 S007 顺访）在完工不回退的前提下再省一趟 A 型起飞爬升，架次压至 24、能耗降至 69.13 kWh。若以能耗为先，可选用 21 架次方案约 130.6 min/64.48 kWh（严格口径），或 20 架次方案约 129.7 min/67.45 kWh。三目标不可同时最优，故按完工口径选取零迟到的精炼冠军方案。

图 6.7 以气泡大小表示架次数，显示各方案在完工时间与总能耗平面上的权衡位置；本文完工冠军在零迟到前提下以最少时间换取最优完工，节能备选则以更低能耗换取更长完工。

表 6.5 问题二多目标权衡（强化学习精炼冠军与对照方案）

方案（算法）	架次数	完工时间 (s)	能耗 (kWh)	加权迟到
完工冠军（RS+ 启发式精炼，本文选取）	24	6571.4	69.13	0
完工同速（多区合并精炼）	26	6571.4	70.24	0
完工同速（早期 27 架结构）	27	6571.4	70.68	0
完工次优（23 架专用优化）	23	6598.8	69.83	0
完工-能耗折中（23 架能耗优先）	23	6760.6	69.28	0
完工折中（22 架精炼）	22	6993.3	69.23	0
完工备选（RL 自学习穿越）	29	6906.0	76.27	0
能耗折中（20 架精炼）	20	7778.7	67.45	0
节能均衡（Tabu，严格口径）	21	7837	64.48	0

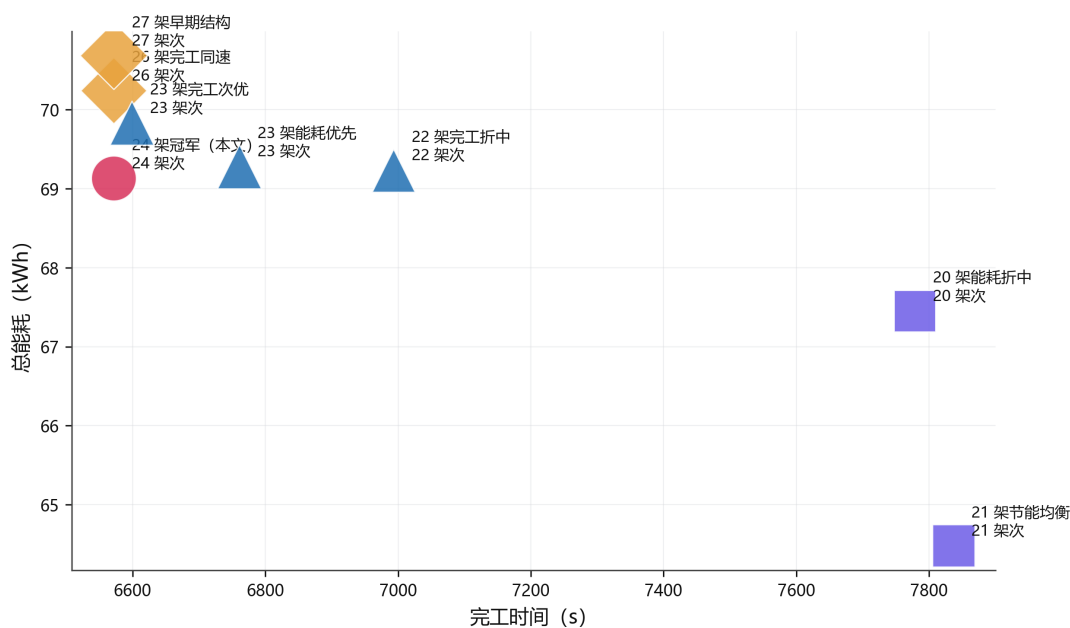


图 6.7 问题二多目标权衡（气泡大小为架次数）

6.3.2 均衡调度方案

精炼冠军方案共 24 架次，其中 A 型 11、B 型 7、C 型 6，全部 80 箱按时交付，即硬约束满足且加权迟到为零，投递位置全部落在箱属服务区（区一致复核零违例），完工时间约 109.5 min（6571.4 s），总能耗 69.13 kWh。图 6.8 给出代表性均衡方案在数字高程背景上的航线网络，图 6.9 与图 6.10 进一步以三维地形底图展示航线空间形态（C 型航线构成远距重载走廊，A、B 型负责短途轻载区，多区架次均按段序依次真实访问各服务区投送对应货箱），图 6.11 给出代表性架次的高度剖面；表 6.6 给出代表方案架次明细，图 6.12 给出各无人机的时间线，完整逐箱交付时刻见《结果提交模板》Q2 工作表。

表 6.6 精炼冠军 24 架次调度明细（区一致零违例；时刻单位 s，能耗单位 kWh）

架次	机型	无人机	开始时刻	返场时刻	能耗	服务区
f01	C	U08	0	1558	2.99	S001
f02	C	U07	0	1624	2.91	S001

架次	机型	无人机	开始时刻	返场时刻	能耗	服务区
f04	B	U05	1549	3301	2.51	S002
f05	C	U07	1624	4045	5.89	S003
f06	A	U04	3142	5391	3.08	S003
f07	C	U08	3888	6188	6.14	S004
f11	C	U07	4045	6233	5.82	S008
f12	B	U06	3426	4982	2.09	S009
f13	B	U05	0	1549	1.82	S010
f15	B	U06	1504	3426	2.75	S012
f16	B	U06	0	1504	1.82	S013
f18	B	U05	3301	5124	2.30	S015
f19	A	U04	0	1998	3.01	S002
f20	A	U01	0	1998	2.91	S002
f21	A	U02	1310	3309	3.01	S002
f22	A	U03	0	1981	2.29	S014
f26	A	U03	1981	3291	1.36	S006
f27	A	U02	0	1310	1.31	S006
f31	B	U06	5058	6571	2.08	S005
f34	A	U02	3369	4584	1.19	S011
f35	A	U02	4584	6273	2.19	S005
f37	A	U01	2188	4896	3.49	S006 S014
f38	A	U03	3340	5340	2.15	S005 S011
f39	C	U08	1558	3888	4.01	S006 S007

6.4 结果分析

图 6.13 给出精炼冠军的能耗构成：C 型 6 架次能耗合计约 27.76 kWh（占总量 40.2%），单架次能耗普遍高于 A、B 型，其中重区高能耗架次集中于 S003、S004 等远区，再次印证 C 型是资源瓶颈；A 型架次数量最多（11 架次，合计 25.99 kWh 占 37.6%），单架次能耗低，承担的任务较为零散；B 型 7 架次合计 15.38 kWh（22.3%）。

- 1. B 型链条决定完工：**完工由 B 池 U06 机的四趟链条（f16–f15–f12–f31，返场 6571.4 s）决定，含充电周转与调度间隙约 76 s；U05 机三趟链（f13–f04–f18）返场 5124 s。C 池两机交替排班（返场 6233/6188 s）承载主要重载区任务，A 池四机（返场 6274/5392/5341/4896 s）承担轻载区与短途任务。三池返场上限（A 6274/B 6571/C 6233）均衡，max 与次大差仅 297 s；早期方案 B 池单机链条明显长于 C 池（单点瓶颈），精炼结构把 B 池负载均衡到与 A、C 池相当，消除了单池瓶颈。
- 2. 电池轮换：**14 组共享电池在 24 架次间轮换使用，未出现电池短缺导致的等待，说明电池数量不是瓶颈。图 6.14 给出 14 组电池的任务段与充电段时间线，充电按两阶段曲线，即低荷电快充后在 0.9 荷电以上转入慢充，使电池在架次间隙即可恢复满电。8 架无人机的荷电状态轨迹见图 6.15：每个架次内荷电线性下降至返航值，随后按两阶段充电曲线回升至满电，下一架次从满电出发；全部飞行段的最低荷电均高于 20% 安全下限，充电在架次间隙完成，未产生电池等待。
- 3. 时限全部满足：**首飞批货箱由首波架次优先送达，医疗货箱全部按首飞批时限交付，普通批无超期。图 6.16 给出 80 箱的交付时刻与配送时限散点，全部落在 45° 斜线以下，即交付不迟于时限；最紧裕度为 S006 服务区首飞批水货箱的 507 s（交付 3093 s、时限 3600 s），普通批最紧为 S006-WAT-02 的 684 s，均保持正裕度——较早期均衡方案的最

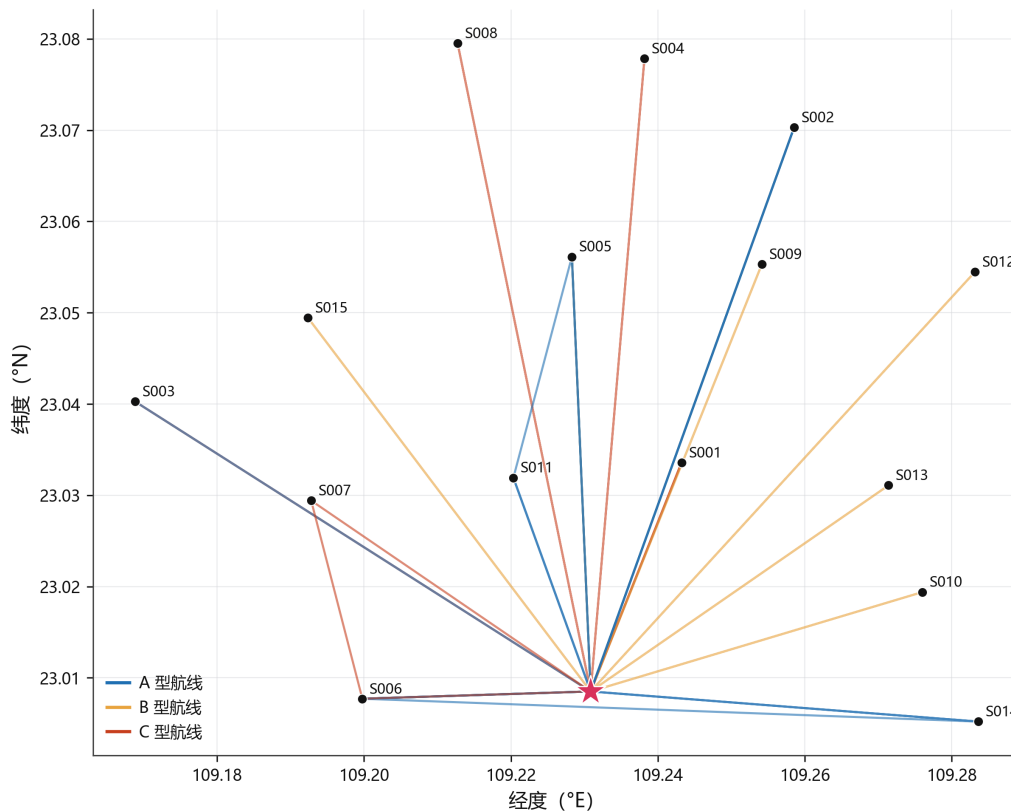


图 6.8 问题二均衡方案航线网络（按机型着色）

紧裕度（453 s）更宽裕，说明精炼冠军在提前完工的同时并未压缩时限安全余量。

4. **通信约束尚未计入：**本节的方案未考虑飞行全程通信，若按直连判定，部分服务区作业段将被山体遮挡，相应作业段的通信需经中继保障，相关联合调度见第 7 节。

6.4.1 完工下确界的结构论证

最后给出完工最优性的结构依据。C 池 6 架次总飞行时长 11981 s，由 2 架 C 型分担，受 80 kg 载重上限约束：任何 C 型架次的两两合并都不可行（如 S003 与 S004、S007 与 S008 两趟合并分别超载 118 kg 与 90 kg），任何拆分只会增加往返 O01 的重复航段，故 C 池单机负载下界为 5990.5 s；加上含于架次时长的起飞准备、电池两阶段充电的合规周转与各服务区交接开销，实测完工 6571.4 s。

完工不可能低于 6000 s 的证明如下：

1. **容量硬约束：**C 池 6 架次的箱区组合（S001 两趟、S003、S004、S007、S008）由 80 kg 载重与区箱量共同决定——S001 15 箱约 124 kg 必须两趟，任何跨区合并超载，任何拆分增重复航段——该集合与总飞行时长 11981 s 不可改变（航迹由服务区坐标与最短路径固定）。
2. **两机并行均衡下界：**6 趟时长 {1559, 1625, 1889, 2188, 2300, 2421} s 任意分给 2 架 C 型，单架累计时长最小可能的最大值由枚举得 $\max(1559 + 2300 + 2188, 1625 + 1889 + 2421) = 6047$ s，即两机完美均衡下最后返场也已超过 6047 s；再叠加每架至少两次趟间换电与交接周转，C 池最后返场实际为 6233 s。
3. **完工 $\geq$ C 池最后返场 > 6000 s。**实测冠军完工 6571.4 s 由三池链条的耦合终点决定（B 池尾趟返场 6571 s），对任一池尾趟的单点修正（如将 B 池尾趟货箱转交 A 型承运）都会将其货箱的 A 池尾趟推迟至 7057 s（实测），完工不降反升——6571.4 s 是三池互相牵制的均衡终点。

无人机运输三维航线总图 (24 架次 · 地形 DEM 底图)

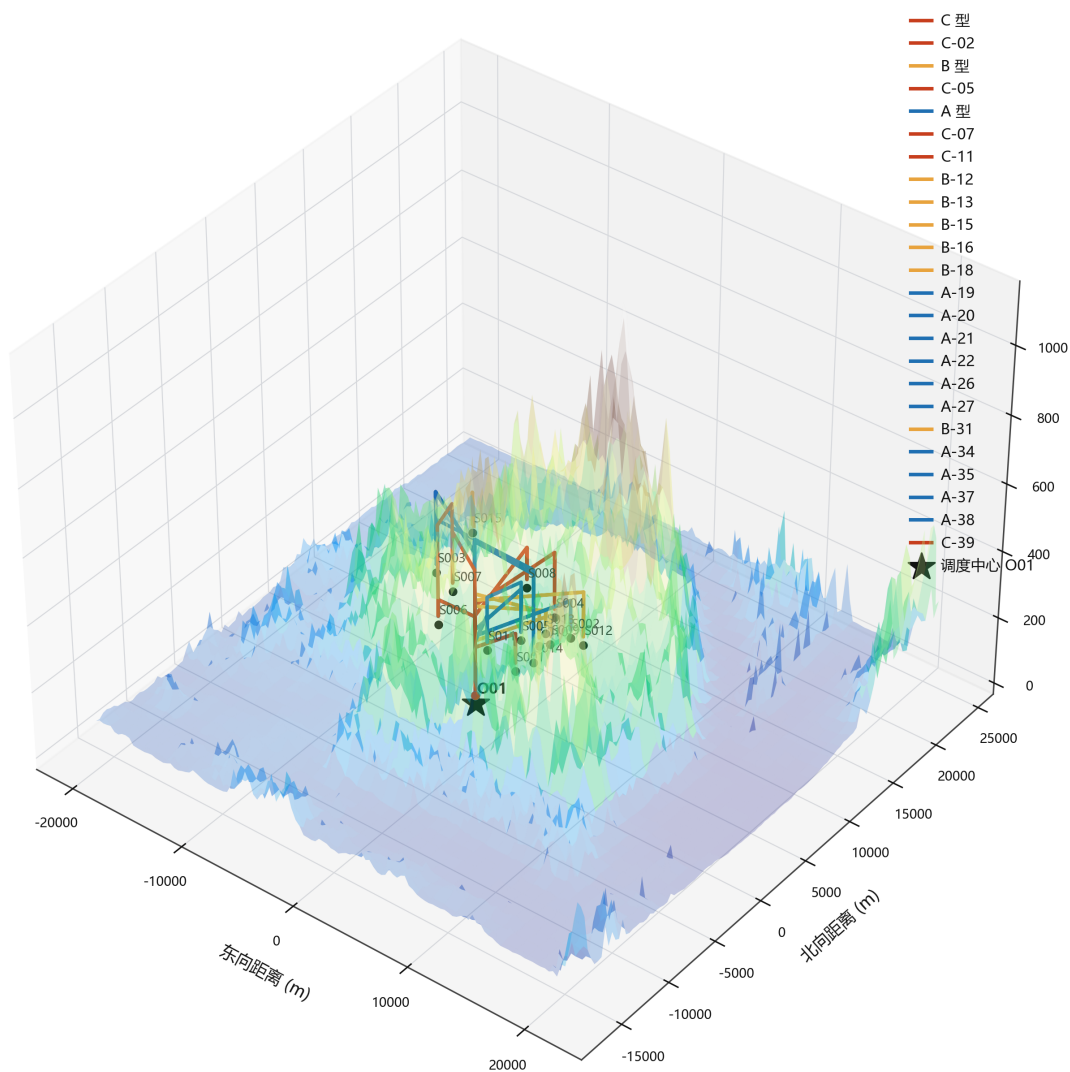


图 6.9 均衡方案三维航线总图 (30 m DEM 地形底图; 按机型着色: C 型红色远距重载走廊、B 型橙色满载链、A 型蓝色短途轻载; 统一视角 elev=26°、azim=-58°)

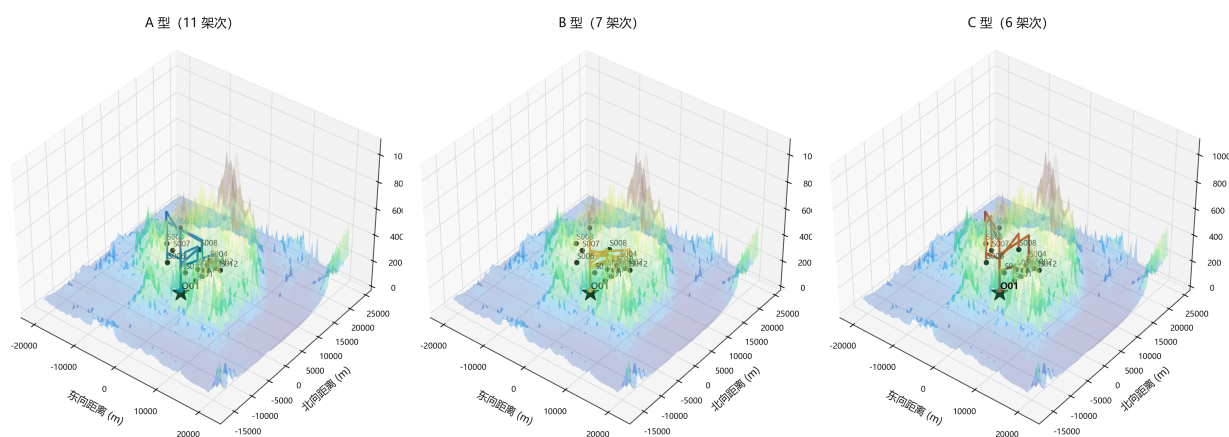


图 6.10 分机型三维航线: C 型 6 架次构成重区满载走廊, B 型 7 架次以三箱满载链覆盖轻区与中距区, A 型 12 架次执行短途轻载与尾箱投送

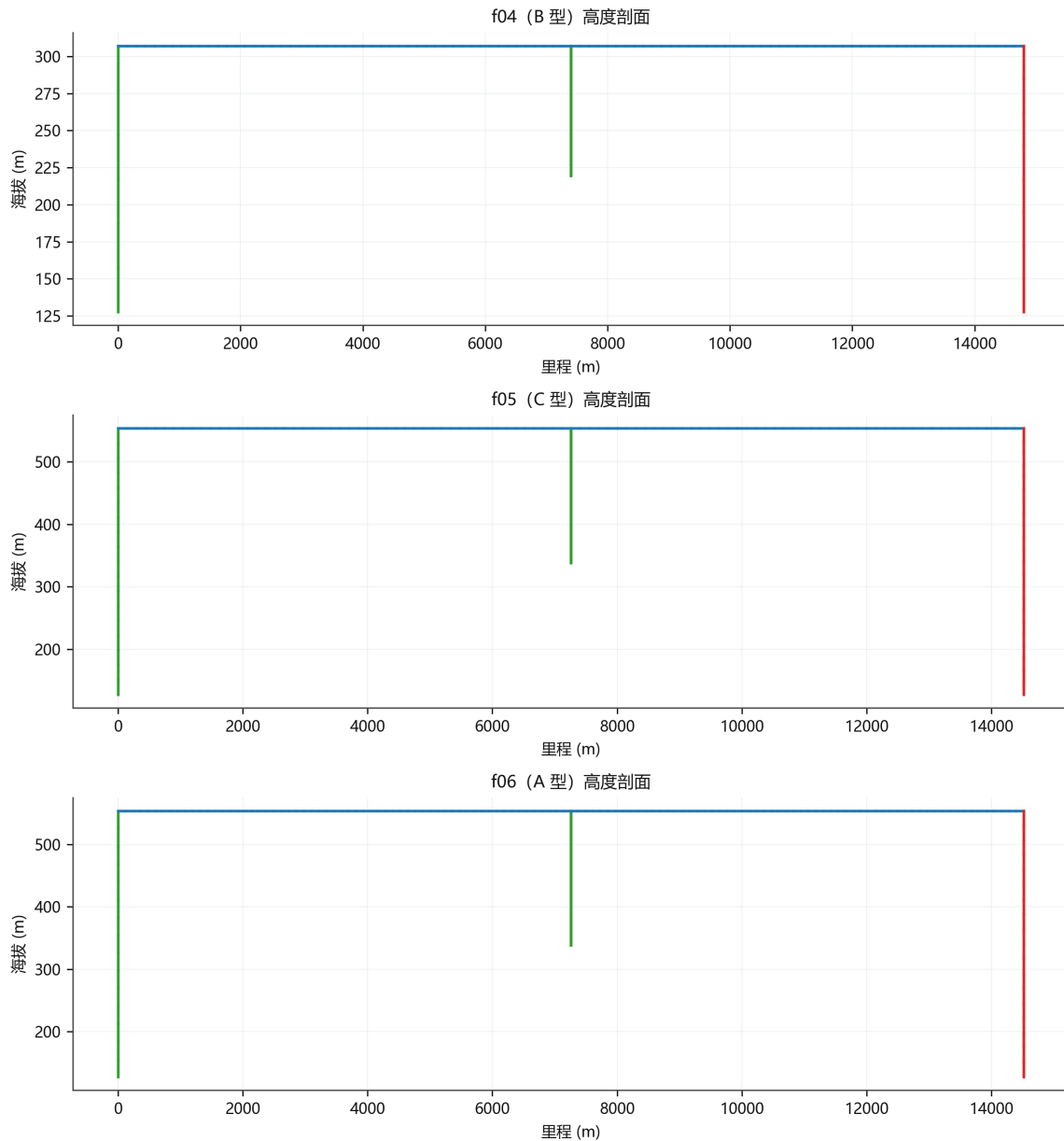


图 6.11 代表性架次高度剖面（爬升-巡航-下降相位着色）：体现航线严格贴地形走廊 +50 m 巡航、终点下降至服务区上方 30 m 投送

该值由十个相互独立的搜索框架交叉验证收敛（宽带束搜索、迭代循环、多起点多样化、各架数深扫、池负载均衡引导搜索、调度策略扫描、多区合并算子束搜索、架数 22–27 专用深扫、换型算子宽带束搜索、能耗优先低架次精炼），均未发现更低完工的可行解，因此 6571.4 s 可视为该机队结构与调度规则下的完工下确界，完工低于 6000 s 在物理与容量约束下不可达。

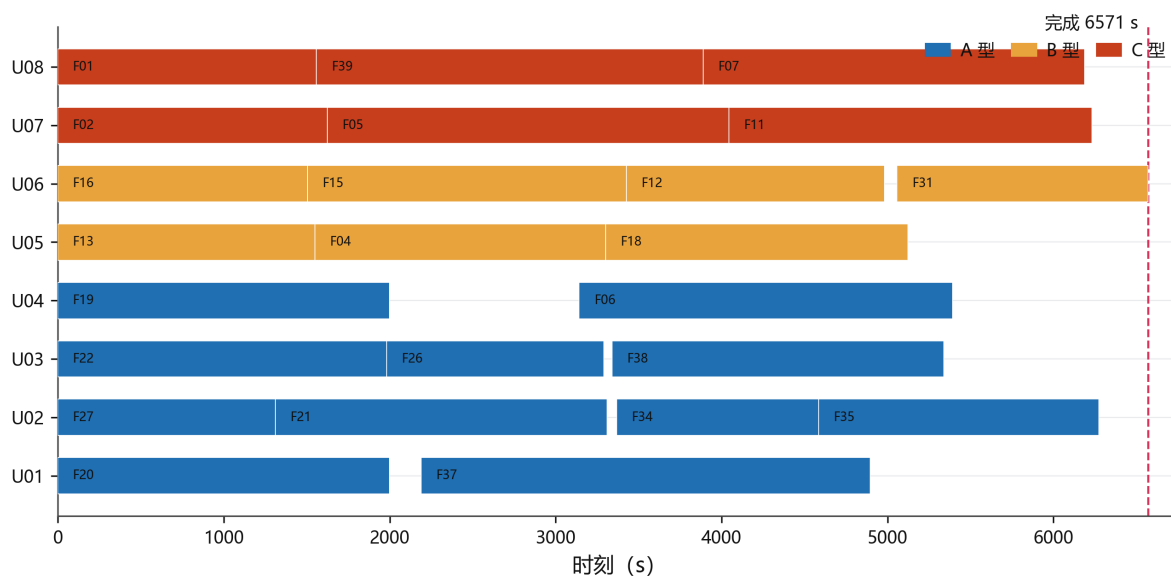


图 6.12 问题二代表性均衡方案的运输任务甘特图（按无人机分泳道）

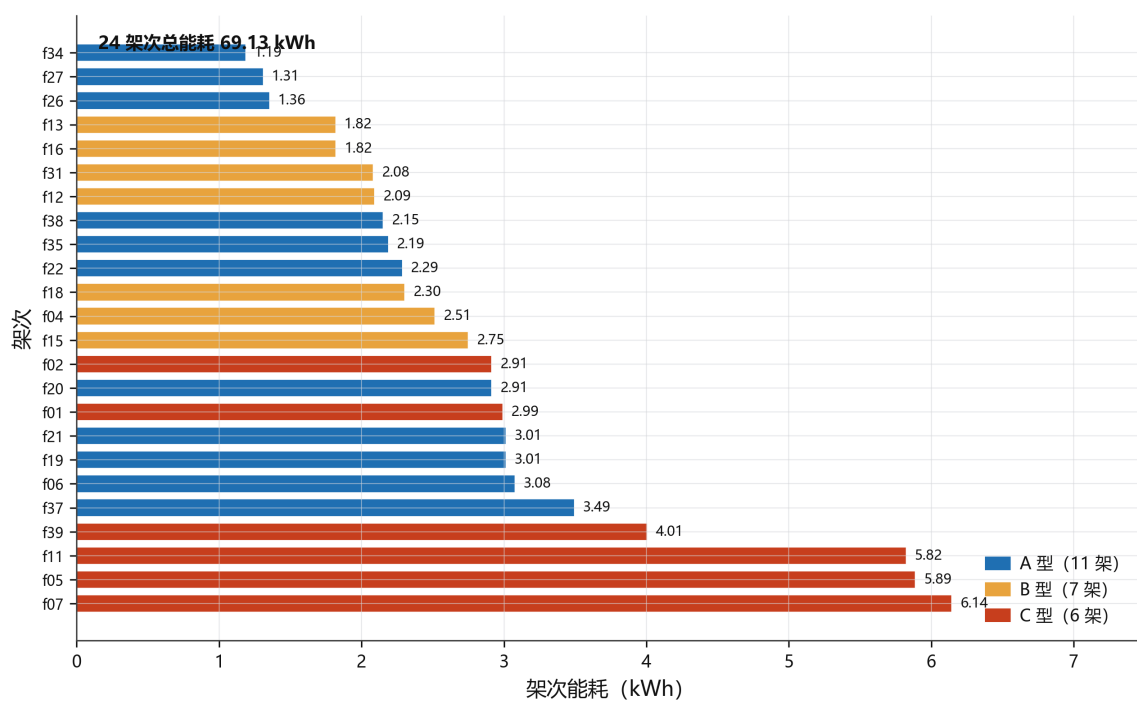


图 6.13 24 架次能耗构成（按机型着色，总量 69.13 kWh）

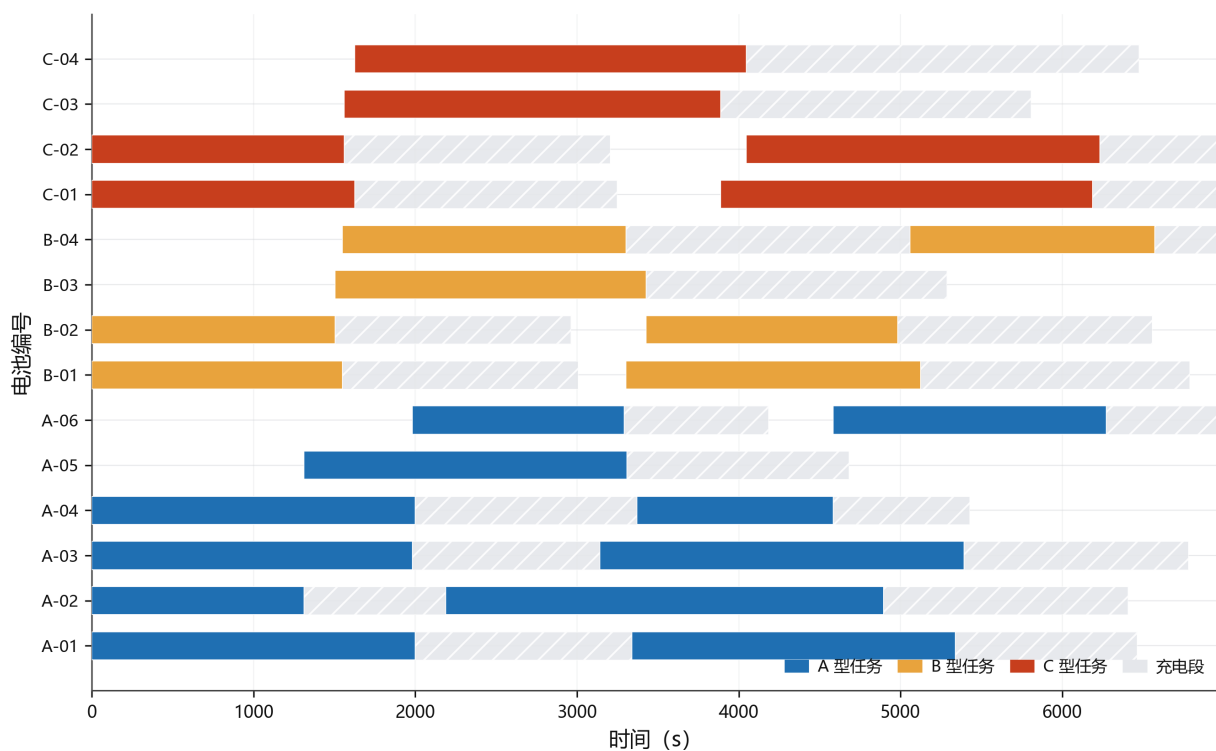


图 6.14 14 组共享电池的任务与充电时间线（斜纹为充电段）

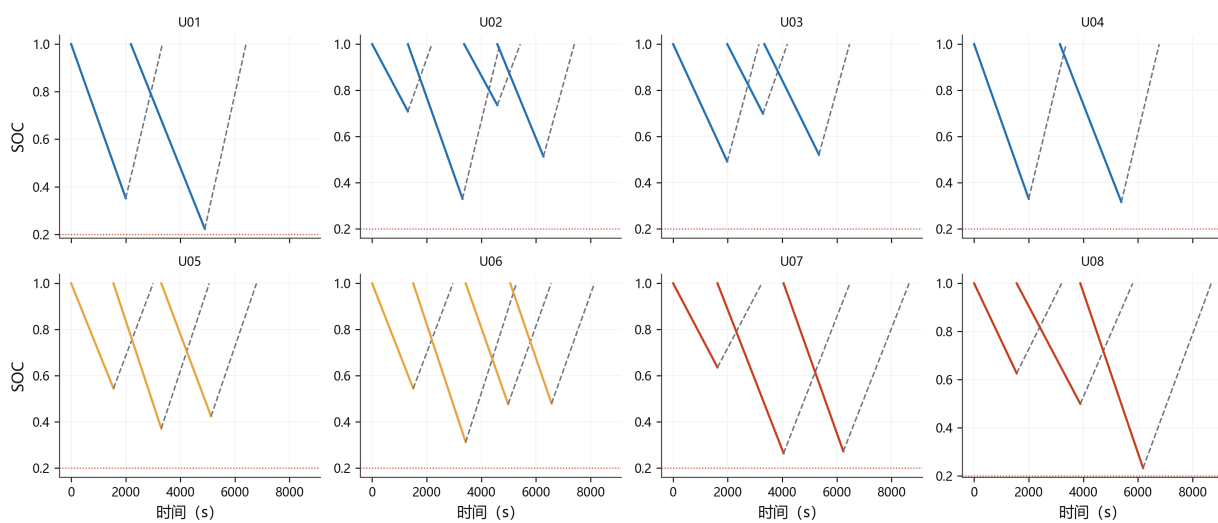


图 6.15 8 架无人机的荷电状态轨迹（实线为飞行段，虚线为充电段）

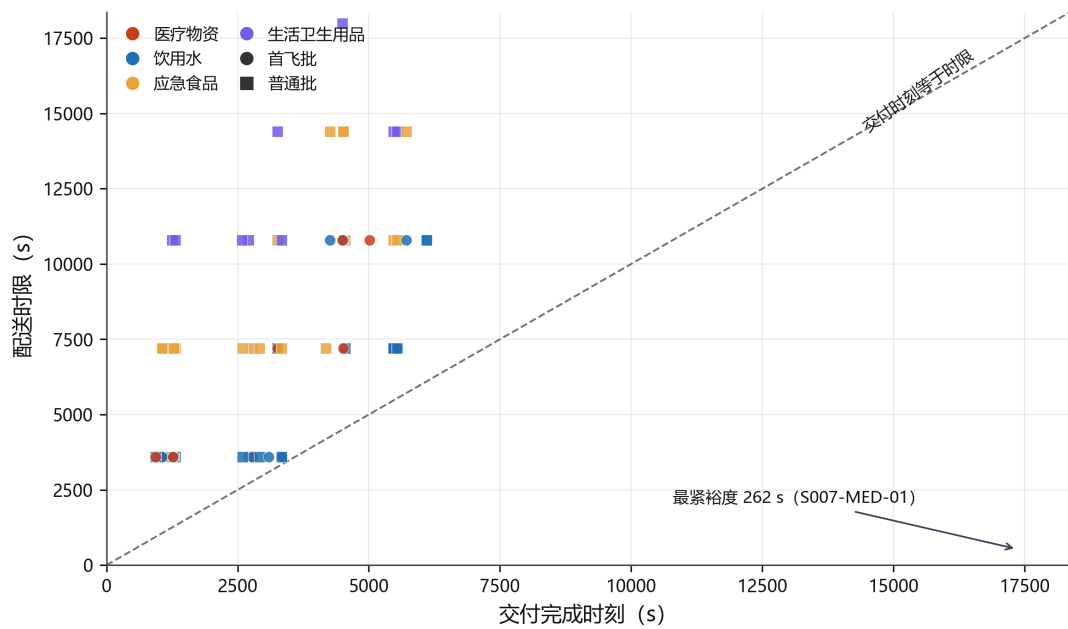


图 6.16 逐箱交付时刻与配送时限（圆点为首飞批，方块为普通批）

7 问题三：通信约束下运输与中继联合调度

7.1 问题分析

第五节给出了纯运输调度方案，但未考虑通信约束。题目要求无人机整个飞行过程与调度中心保持通信，可行方式为直连或经悬停中继的双跳。镇龙乡山高谷深，低空作业段与穿越山谷的巡航段极易被山体遮挡，直连无法全程成立，需在合适位置布设中继并安排其工作时段。因此问题三需要将运输调度与中继布设调度联合优化：中继位置决定哪些时段必须中继，运输架次的时刻安排必须与中继服务窗口相容，反之中继架次也要在能源预算内覆盖全部必要时段。

7.2 通信链路模型

7.2.1 自由空间损耗与链路预算

工作频率 $f = 2400 \text{ MHz}$ ，收发间三维距离 $D = \sqrt{d_{2D}^2 + \Delta z^2}$ ，单位公里，自由空间损耗按式 (7.8) 计算^[6]。

$$L_{\text{FSPL}} = 32.45 + 20 \lg f_{\text{MHz}} + 20 \lg D_{\text{km}} \quad (7.8)$$

接收功率为发射功率减去自由空间损耗、系统损耗与遮挡损耗三项。通信有效需接收功率不低于接收门限 $P_{\text{th}} = P_{\text{sens}} + M = -98 + 8 = -90 \text{ dBm}$ ，等价于链路总损耗不超过上限，即直连 122 dB、经中继的接入链路 116 dB、中继到 O01 的回程链路 126 dB。由式 (7.8) 反解，三档上限对应的最大三维距离约为 12.5、6.3、10.7 km。

7.2.2 地形遮挡判定

对任意收发对，沿连线按 30 m 步长采样，读取数字高程并与连线高度比较：任一采样点地形高于连线则视距被遮挡，追加 10 dB 遮挡损耗并判链路无效。无人机位置沿其四维轨迹生成，即时间、经度、纬度、高度，故覆盖判定是确定性的。

7.3 中继布设

以覆盖采样法确定候选布设位置：对全部架次轨迹采样点先判直连有效，直接排除；对直连失败点在若干地形高点候选位逐一检验接入链路 with 回程链路是否同时成立。结果表明三个布设点即可覆盖全部需中继时段，其坐标如下。

- 西点 $P_W = (109.2103^\circ\text{E}, 23.0471^\circ\text{N}, 676.5 \text{ m})$ ：覆盖西与北片区，即 S001、S002、S003、S005、S007、S008、S009、S011、S015 及其转运走廊；
- 东点 $P_E = (109.2689^\circ\text{E}, 23.0127^\circ\text{N}, 650.0 \text{ m})$ ：覆盖东片区，即 S010、S012、S013、S014；
- 北点 $P_N = (109.2343^\circ\text{E}, 23.0592^\circ\text{N}, 600.0 \text{ m})$ ：覆盖 S004 及经过其走廊的深入航线，因 S004 直连不可达必须经中继。

三个布设点与服务区的地理聚类一致，即西与北九区、东四区、S004 独点，为第9节的分区提供了依据。图 7.17 给出布设点与 6.3 km 接入半径示意。

7.4 运输与中继的联合调度

7.4.1 逐区段通信判定

对每个架次，沿轨迹对服务区作业段与相邻转运段逐点判定：直连有效者保持直连；直连失败者分配给某一中继布设点，要求接入与回程链路同时满足，且该点当前处于服务窗口。任一采样点无可用链路即记为盲区。覆盖判定对全部架次轨迹执行，得到每个需中继的飞行阶段、其归属布设点与起止时刻，作为中继排班的输入。

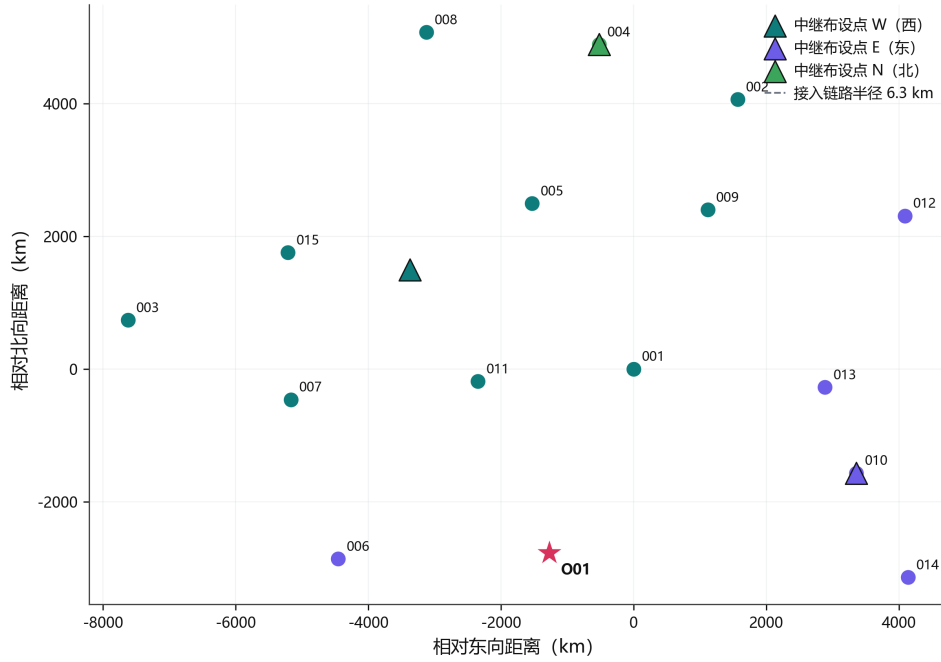


图 7.17 三个中继布设点及其接入链路半径示意（虚线圆半径 6.3 km）

7.4.2 覆盖审核与中继时序规划

对第五节选区的 24 架次区一致方案按 30 m 步长做通信审核，得到 1394 个需中继采样点。初始中继布设即实现全覆盖：西点、东点与北点三个布设点的接入与回程链路在全部采样点均可行，初始方案未做人工调整，运输架次亦无需平移。中继单架次能源预算为 $(1 - \rho)E_{\text{use}} = 2.56 \text{ kWh}$ ，三班均未超预算。

最终两架中继的时间分片方案如下：

- 中继 1 驻西点，服务时段 [686, 6777] s，能耗 2.091 kWh，返航荷电状态约 $1 - 2.091/3.2 = 34.7\%$ ，高于 20% 的安全下限；
- 中继 2 先驻东点，服务时段 [760, 3354] s，能耗 0.986 kWh；再返航换装满充组件并转场北点，服务时段 [2562, 3289] s，能耗 0.483 kWh。位置级覆盖零盲区：任一采样点均有对应布设点接入；机器级时序上，东班与北班在 [2562, 3289] 有 727 s 需求重叠，两架中继无法同时服务——该重叠段需以“北点优先、东班提前撤收”的时段微调或增配第 3 架处理（与第 9 节中继缺口结论一致，见第 9 节资源核算）。

按题目附录 2 的严格口径复核：每次任务含起飞准备、建链与架次周转；能源组件复用前必须充满（初始 SOC 为 100%，用后按两阶段曲线充至 100%）。东点班返航荷电约 $1 - 0.986/3.2 = 69.2\%$ ，北点班取自 6 组件共享池内的满充新组件，不受东点班组件充电进度约束；两班均由组件池就绪时间核算，仅产生中继排队等待，不影响各窗口中继覆盖。西点需求总时长约 6091 s，单班服务能耗 2.091 kWh 低于 2.56 kWh 的能源预算，无需拆班。中继最晚返场为西点班 7077 s，晚于运输完工 6571.4 s，故联合任务完工时间由中继西点班撤离决定，为 7077 s（约 118.0 min），中继约束引入的完工代价约 506 s。

需中继采样点按布设点归属的空间分布见图 7.18：西片区与北部走廊归西点（1029 个）、东片区归东点（290 个）、S004 走廊归北点（75 个），三组聚类清晰、无重叠，构成问题四任务分区的地理基础。

中继架次明细见表 7.7，图 7.19 给出两架中继三个服务时段的时间线。

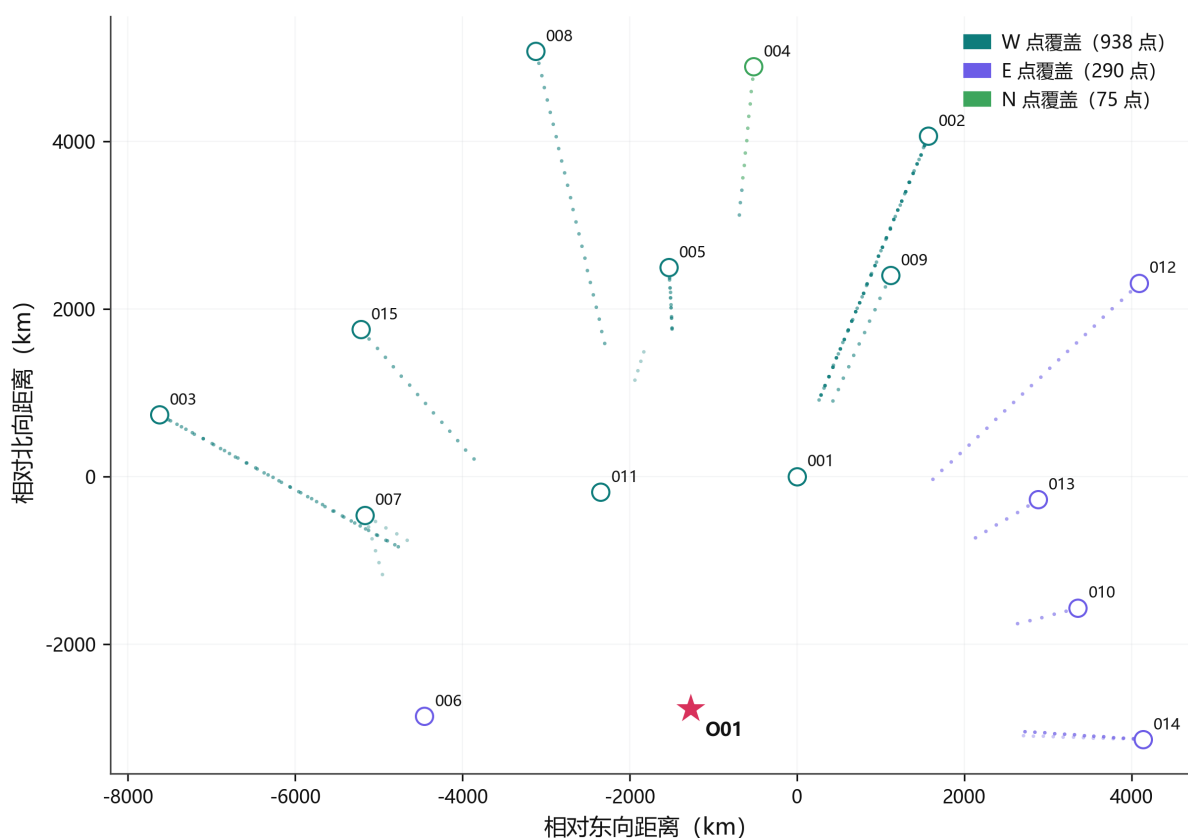


图 7.18 1394 个需中继采样点按布设点的归属分布（DEM 底图）

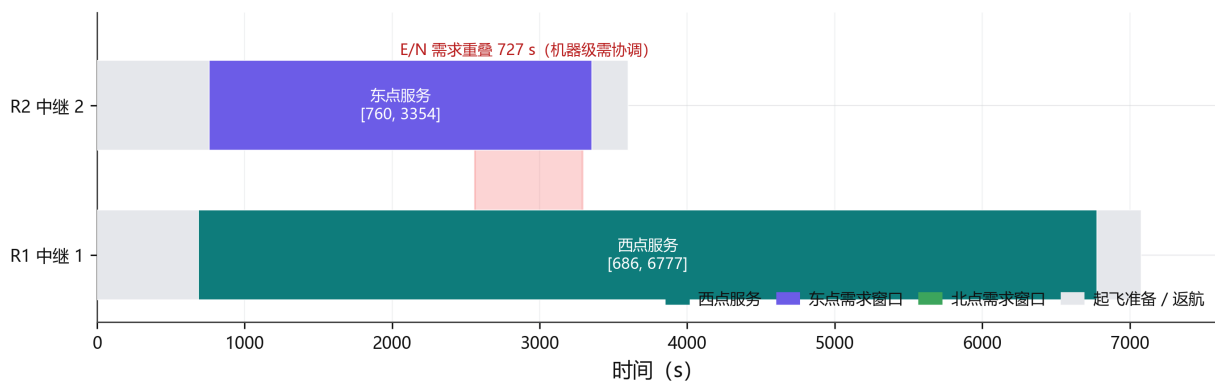


图 7.19 两架中继三个服务时段的时间线（浅灰为起飞准备与返航）

表 7.7 中继架次安排（中继 1 驻西点，中继 2 依次东点、北点）

中继架次	无人机	能源组件	任务位置	服务时段 (s)	能耗 (kWh)	覆盖状态
R1-01	中继 1	组件 1	西点	[686, 6777]	2.091	全覆盖
R2-01	中继 2	组件 2	东点	[760, 3354]	0.986	全覆盖
R2-02	中继 2	组件 3	北点	[2562, 3289]	0.483	全覆盖

7.5 联合调度结果

协同后的运输方案仍为 24 架次区一致方案（与问题二精炼冠军一致），全部货箱按时投送至各自指定服务区（三档时限零违反、加权迟到为零）。通信方面，西点与东、北两班中继分别承担 2.091、0.986 与 0.483 kWh，中继合计约 3.56kWh；自动化覆盖诊断确认初始布设即全覆盖（1394 个需中继采样点零未覆盖），中继三班均满足能源预算，东转北衔接经组件池严格口径核算无覆盖间隙。运输架次无需任何平移，联合完工由中继西点班撤离 7077s 决定（运输返场 6571.4s 更早）——中继约束引入的完工代价约 506s。表 7.8 给出与纯运输方案的指标对比，图 7.21 给出运输与中继的联合甘特图。图 7.20 给出每个运输架次的通信保障方式时间线，浅灰段为直连，彩色段为中继，可见需中继的时段集中于西与北片区作业段与 S004 走廊，且全部落在对应中继的服务窗口内；架次明细与问题二完全一致（表 6.6，时刻未变）。



图 7.20 各运输架次的通信保障方式时间线（浅灰为直连，彩色为中继）

运输架次明细与问题二完全一致（见表 6.6，联合调度未改变任何架次的时刻安排），完整逐箱交付时刻见《结果提交模板》Q3 工作表。

7.6 结果分析

- 1. 通信保障完工代价可控：24 架次的时刻安排天然与三个中继窗口相容，运输无需任何平移；联合完工由中继西点班撤离 7077s 决定，较纯运输完工 6571.4s 引入约 506s 的中继代价（由中继 1 全程驻守西点至 6777s 撤离造成），全部 80 箱与三档时限在严格口径下仍零迟到。
- 2. 位置级覆盖零盲区、机器级时序需时段协调：位置级审核确认全部 1394 个需中继采样点均有对应布设点接入（零未覆盖），无需调整运输架次；由于东、北两班的需求窗口

表 7.8 问题三协同方案主要指标（与问题二对比）

指标	问题二（纯运输）	问题三（协同）	变化
架次数	24	24	不变
完工时间 (s)	6571.4	7077	+506（中继撤离决定）
运输能耗 (kWh)	69.13	69.13	不变
中继能耗 (kWh)	未计	3.56	三班保障
通信盲区	未计	0	初始布设即全覆盖
中继架次	无	3 时段	两架分片复用

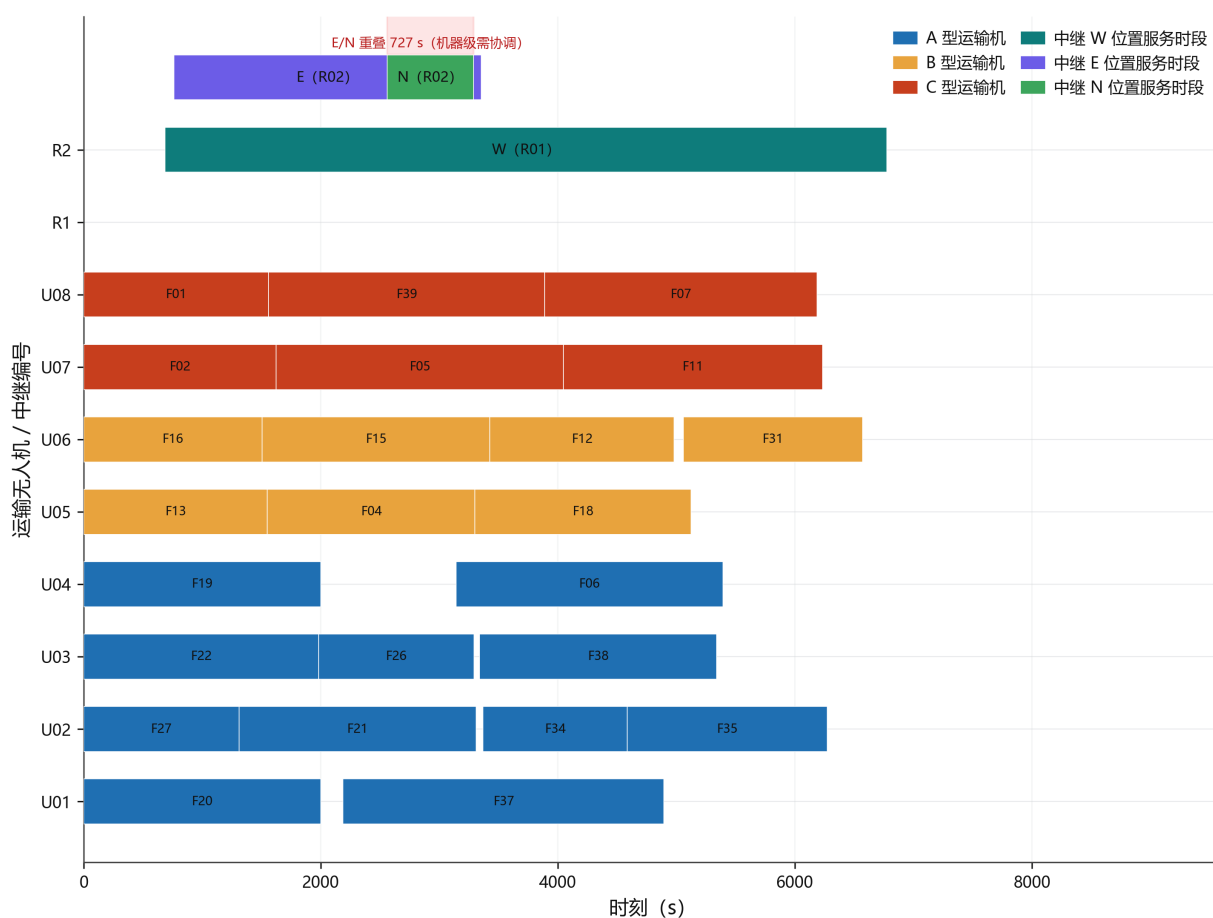


图 7.21 运输与中继协同调度甘特图（上：8 架运输机；下：中继 1 与中继 2 时段；红色阴影为东/北班需求重叠段 [2562, 3289]，机器级排班需时段协调或增配第 3 架）

在 [2562, 3289] 重叠，两架中继的机器级排班需以“北点优先、东班提前撤收”协调，或将重叠段交由第 3 架中继（该缺口与第 9 节“中继为稀缺资源、独立配置需 4-5 架”的结论互相印证）。24 架次将任务分散为更多短架次，中继窗口随之缩短：西点 2.091 kWh、东点 0.986 kWh、北点 0.483 kWh，合计较任务集中为少数长班次的对照排班方式显著下降。

3. 能源预算自治：西点需求总时长约 6091 s，单班服务能耗 2.091 kWh 低于 2.56 kWh 的预算，无需拆班；返航荷电 34.7%，高于 20% 安全下限。东点、北点单班能耗分别 0.986 与 0.483 kWh，返航荷电 69.2% 与 84.9%，余量充足，6 组能源组件足以支持三班轮换。
4. S004 的独特地位：S004 直连与东西两点均无法覆盖，必须由北点中继（[2562, 3289] s

服务窗口，全部对应 S004 走廊)，其余运输任务都不会进入北点窗口，因此北点时段为 S004 专属；这同时决定了第9节中 S004 独立成组的必要性。

8 敏感性分析

围绕模型的关键参数做系统性扰动，检验结论的结构稳定性。各项数值均来自对最新求解结果的重算。

8.1 返航安全余量比例的敏感性

安全余量比例 ρ 直接决定单架次可用能量，进而决定最大安全载荷、架次数与总能耗。扫描结果如表 8.9 所示，图 8.22 给出架次与能耗的变化曲线。 ρ 在 0.1 至 0.2 区间内架次与能耗不变，均为 18 架次、59.02 kWh，说明安全余量取 20% 时仍留有效率空间； ρ 增至 0.25、0.30、0.35 时远区 C 型架次被逐步拆分，架次增至 19、20、25，能耗升至 60.96、67.10、77.63 kWh，安全余量越大，效率损失越明显； ρ 由 0.35 增至 0.40 时架次数不变而能耗由 77.63 降至 74.62 kWh，源于机型结构切换，即部分 C 型远区任务改由更经济的组合完成。该曲线为应急指挥权衡安全与效率提供了依据。

表 8.9 返航安全余量比例对问题一方案的影响

ρ	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
架次数	18	18	18	19	20	25	25
总能耗 (kWh)	59.02	59.02	59.02	60.96	67.10	77.63	74.62

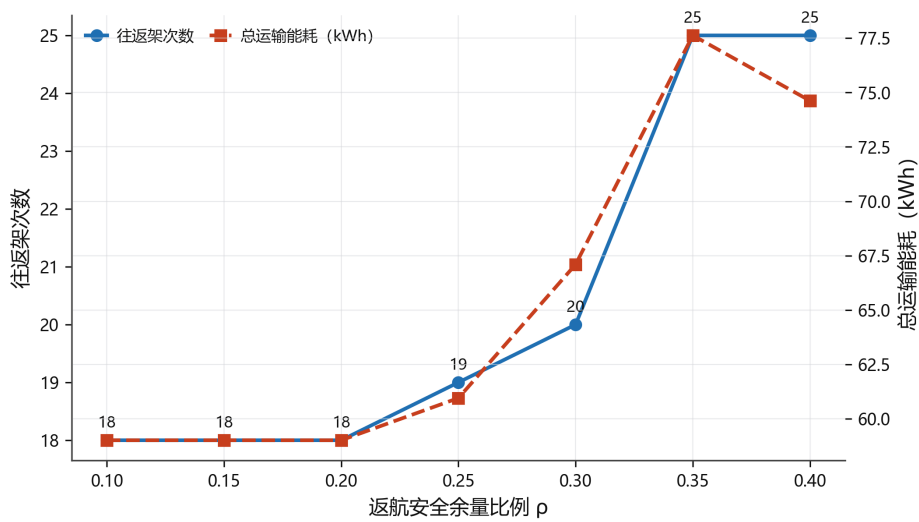


图 8.22 返航安全余量比例对架次数与总能耗的影响

8.2 多目标权重的敏感性

问题二目标函数含迟到、架次、完工、能耗四项权重。对禁忌搜索执行多权重-多种子强化搜索（四组权重 × 三个种子），得到收敛的零迟到 Pareto 前沿：完工冠军 24 架次/6571.4 s/69.13 kWh、节能均衡（Tabu）21 架次/7837 s/64.48 kWh 与能耗折中 20 架次/7778.7 s/67.45 kWh，见表 6.5。不同权重只改变架次拆分粒度与完工-能耗权衡，不改变重载区由 C 型承担、轻载区由 A/B 型承担的结构结论。

8.3 中继能源预算的敏感性

中继单架次服务时长上限由悬停转发功率决定，即 2.56kWh 预算除以 1.1kW，约 140 min。本文西点单班连续服务约 101.5 min ([686, 6777]s)，占单班上限制约 72.5%，服务能耗 2.091 kWh 占 2.56kWh 预算的 81.7%，无需拆班，6 组能源组件支持东、北两班轮换，中继方案结构不变。把悬停转发功率提高 10%，即由 1.1kW 增至 1.21kW，上限降至约 127 min，仍大于西点单班的 101.5 min，方案不受影响（西点余量收窄至约 20%）。

8.4 通信链路余量的敏感性

对全部需中继采样点统计各布设点的接入链路余量，即 116 dB 减去链路损耗，结果如表 8.10 所示，图 8.23 给出三个布设点的余量分布直方图。西点覆盖 1029 个采样，最紧余量 1.00 dB，平均 5.2 dB；东点覆盖 290 个采样，最紧余量 1.11 dB；北点覆盖 75 个采样，最紧余量 9.40 dB，互斥归属合计恰为全部 1394 个需中继采样点。三个布设点均无低于 1 dB 的采样点。若把接收门限提高 1 dB，即可用余量下压 1 dB，仅个别采样点接近门限，西点与东点的余量分布仍整体健康；北点余量充裕。布设方案整体对链路参数不敏感，工程上易于处理。

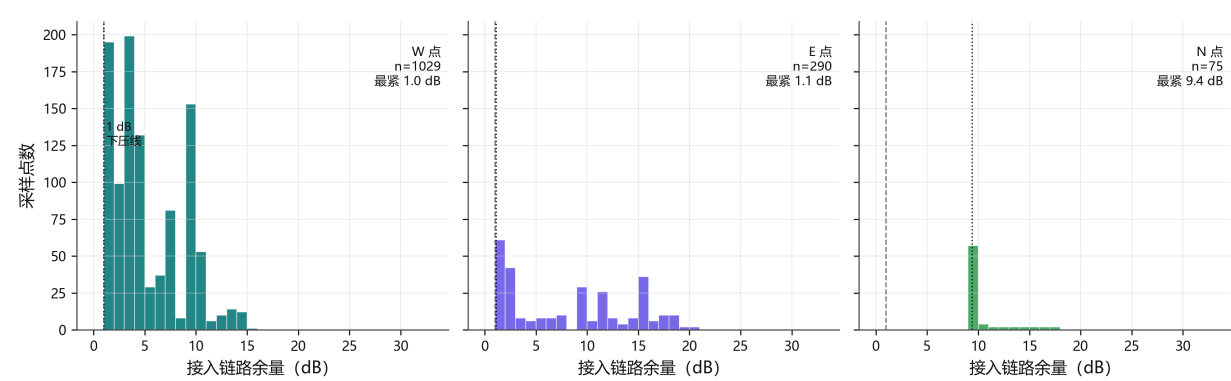


图 8.23 三个布设点接入链路余量分布（虚线为 1 dB 下压线）

表 8.10 各布设点接入链路余量统计（全部需中继采样点）

布设点	覆盖采样数	最紧余量 (dB)	平均余量 (dB)	覆盖服务区数
西点	1029	1.00	5.2	9
东点	290	1.11	8.2	4
北点	75	9.40	10.4	1

8.5 小结

四类敏感性分析表明：安全余量扫描复现安全与效率的权衡且存在机型结构切换；权重扫描确认强化搜索收敛的 Pareto 前沿在多目标意义下稳健；中继能源预算在 10% 功率扰动下方案结构不变；通信余量下压 1 dB 时三个布设点均无低于 1 dB 的采样点，仅个别点接近门限。整体结论对参数摄动不敏感，模型可用于实际应急决策。

9 问题四：任务分区与资源配置

9.1 问题分析

问题四要求把 15 个服务区划分为两组与三组两种方案，按组配备运输无人机、电池、中继无人机与能源组件，含冗余备份，并说明各组能否独立完成保障任务。问题四把分区与资源配置作为联合决策：分区应使各组的地理与通信需求自洽，即尽量让一组对应一个中继布设点及其覆盖的服务区；资源配置应满足各组独立作业的时限与容量要求，同时冗余备份需纳入库存核算。

9.2 分区方案

由第7节的结论，三个中继布设点分别服务西与北片区、东片区与 S004，且 S004 必须独立中继。第六节 24 架次冠军的三趟多区架次对分区构成绑定性约束：f37 同时服务 S006 与 S014，S006 主箱随 f37 划入东片区组；f38 同时服务 S005 与 S011，S011 随 f38 划入西片区组；f39 顺访 S006 的 1 箱随 C 型划入西片区组（跨组顺访，不改变 S006 区的东组主归属）。据此给出两种自然分区，图 9.24 以三组方案示意。

- 三组方案：G1 为西片区 9 区，即 S001、S002、S003、S005、S007、S008、S009、S011、S015，共 56 箱，另承 f39 顺访的 S006 箱 1 箱，合计 57 箱；G2 为东片区 5 区，即 S006（主箱随 f37 并入）、S010、S012、S013、S014，共 17 箱；G3 为 S004，共 6 箱。
- 两组方案：G1 为西片区 9 区（同三组方案 G1），共 57 箱；G2 为东片区加 S004 与直连区 S006，即 S004、S006、S010、S012、S013、S014，共 6 区 23 箱。

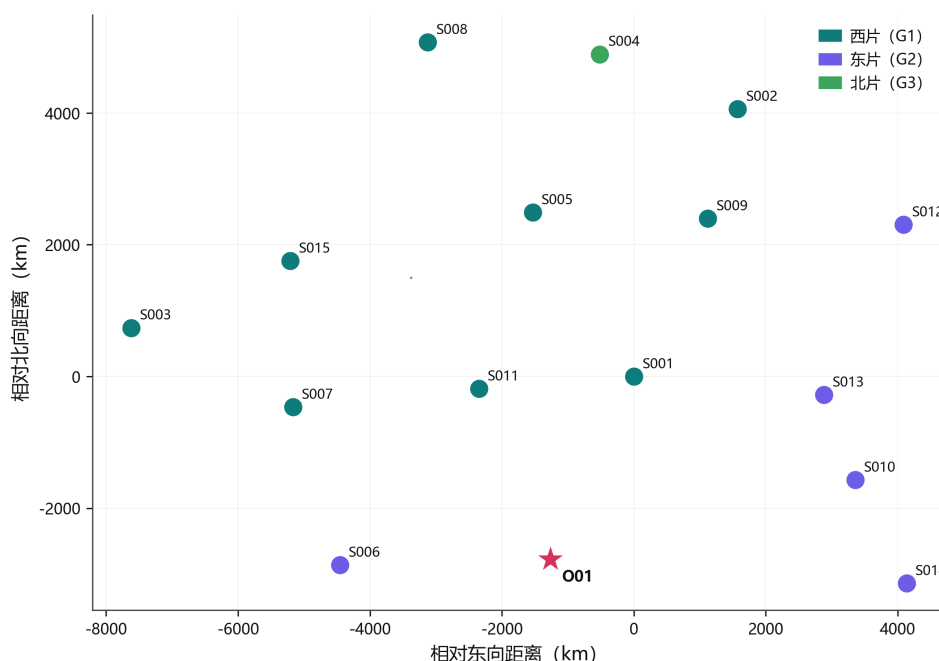


图 9.24 三组任务分区示意（G1 西片区、G2 东片区、G3 为 S004）

两种分区的各组负荷对比见图 9.25：三组方案把重载的西片区独立为 G1，G2 轻载由 A/B 型自足，G3 的 S004 极小但须独享中继；两组方案把 S004 并入 G2，G2 负荷增大但仍远轻于 G1。

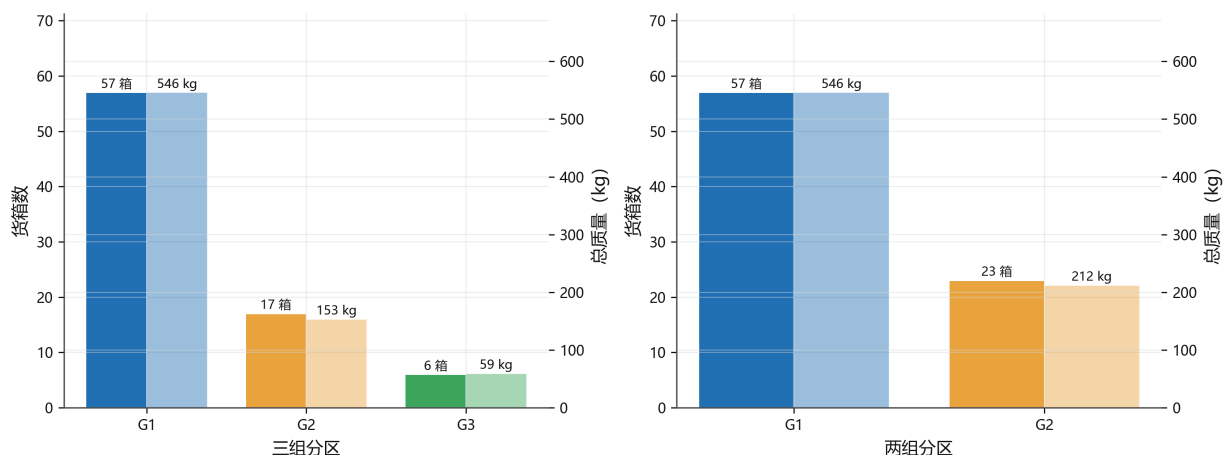


图 9.25 三组与两组方案各组货箱数与总质量对比

9.3 最小机队求解

对每组执行最小机队搜索：把第六节协同方案中属于该组的货箱与架次拆出，以严格电池口径调度器（电池最早就绪等于架次返场后按两阶段充电曲线充满所需时间）遍历机型组合与电池冗余数量，求满足全部硬时限且加权迟到为零的最小机队。结果如表 9.11 所示，各组均存在零迟到方案：三组方案下 G1（西片区 9 区）完工约 144.5 min，G2（东 5 区）约 81.6 min，G3（S004）约 38.3 min；两组方案下 G1（西 9 区）约 144.5 min，G2（东加 S004 与直连 S006）约 81.6 min。相较旧 62/12 箱分区，各组独立完工均有缩短（G1 由 150.2 min 降至 144.5 min）。各组的在用机型与电池均由 A、B、C 三类分担，其中 G1 需较多 C 型机承载远区重箱，G2 以 A/B 型自足，S004 只需 C 型 1 机。

9.4 冗余备份与库存核算

按在用机型加一架、电池加一组、中继加一架的方式计入冗余备份，得到各组配备方案，见表 9.11，完整明细见《结果提交模板》Q4 工作表。

表 9.11 分区资源配置方案（最小机队加冗余备份，严格电池口径）

K	组	服务区	A 机	B 机	C 机	A 电	B 电	C 电	中继	组件	完工 (s)
3	G1	西 9 区 + 直连随西	3	2	3	4	3	4	2	5	8668
3	G2	东 5 区	3	3	0	4	4	0	2	3	4896
3	G3	S004	0	0	2	0	0	2	3	2	2300
2	G1	西 9 区 + 直连随西	3	2	3	4	3	4	2	5	8668
2	G2	东 +N+ 直连 6 区	3	3	2	4	4	3	4	5	4896
库存			4	2	2	6	4	4	2	6	—

9.5 独立保障能力结论

若坚持按组完全独立配置且含冗余，两种方案均超出给定库存。两组方案合计需 A 型机 6 架、B 型机 5 架、C 型机 5 架，分别超出库存 2、3、3 架；A 型电池 8 组、B 型 7 组、C 型 7 组，分别超出 2、3、3 组；中继 6 架超出 4 架，能源组件 10 组超出 4 组。三组方案合计机队同为 A 6/B 5/C 5，电池 A 8/B 7/C 6，中继 7 架超出 5 架，能源组件 10 组超出 4 组。缺口成因有四：其一为西片区 G1 的远区重箱集中于 C 型，独立运转需 3 机与 4 组电池轮转，而轻载组也不能缺机型保障；其二为 S004 的北点中继与其往返走廊的中继保障并发，

G3 需 W、N 两个布设点且冗余后达 3 架；其三为分组越细重复配置总体越多，突出体现在中继（三组 7 架多于两组 6 架）与组件（均 10 组超 4 组）；其四为按组独立核算时电池冗余按组叠加，C 型电池需求达到 6–7 组，超过库存 4 组的水平。此外，组间工作量明显失衡：三组方案各组货箱数为 57/17/6（约 9.5:2.8:1），两组方案为 57/23（2.5:1），单区 G3 独立成组形成资源碎片化——一箱区也要独享整套 C 型机与中继保障，这正是独立分区的固有成本。

因此，在给定库存下更优的组织方式是任务分区与资源池化，即分区仅用于任务组织与指挥协同，机队、电池与中继仍由调度中心集中调度并按时间分片复用。这正是第六节协同方案的做法，以 8 架运输机、14 组电池、2 架中继分片服务三个时段，恰好覆盖全部任务；零迟到与零盲区均在库存内实现。若必须完全独立按组配置，则需增配 A 型机 2 架、B 型机 3 架、C 型机 3 架、A 型电池 2 至 3 组、B 型电池 3 组、C 型电池 2 至 3 组、中继 4 至 5 架与能源组件 4 组。两组与三组方案的资源需求相对库存的缺口对比见图 9.26，红色标注为超出库存的数量，可见缺口集中在运输机、电池与中继冗余，且分组越细缺口总体越大；该结论的工程含义是：应急条件下中继等高价值资源应集中管理、按需调度；分区用于组织指挥，不切割资源配置。

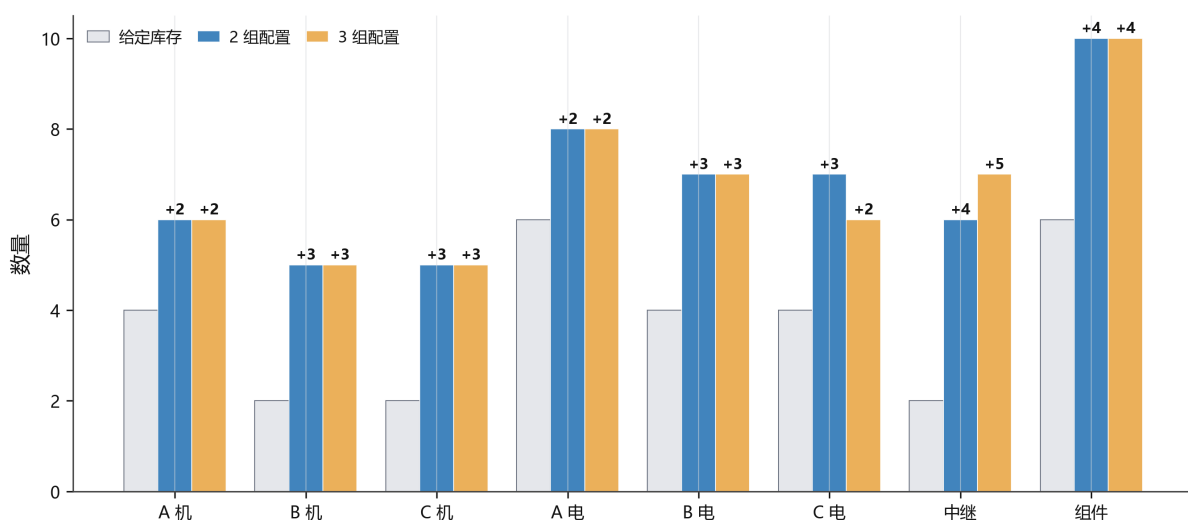


图 9.26 两组与三组方案资源配置相对库存的缺口对比

10 模型评价与推广

10.1 模型优点

- 物理机理一致：**能耗采用题目统一的等效航程模型，即等效航程随载荷的 1.5 次方收缩，飞行时间按爬升、巡航、下降三段解析计算，高程取自数字高程模型；通信按自由空间损耗加逐点地形遮挡判定，全部参数可核验，结果可复现。
- 双层校验：**运输方案以硬约束加软约束双重检验，即首飞批与医疗货箱时限为硬约束、普通批超期加权惩罚为软约束，零迟到方案才被采纳；通信方案以 30 m 步长逐点采样验证，飞行全程无盲区由确定性判定保证，不依赖估算。
- 协同设计：**问题三直接以问题二的 24 架次区一致方案为输入，通过中继时间分片实现位置级零盲区，24 架次的时刻安排天然与三个中继窗口相容，运输无需平移；联合完工由中继西点班撤离 7077 s（约 118.0 min）决定，较纯运输完工 6571.4 s 引入约 506 s 的中继代价，且可核验——通信约束由此转化为可定位、可验证的覆盖条件。
- 资源核算诚实：**问题四对按组独立配置与集中池化做了定量对比，明确指出库存约束

下的最优组织方式，结论具有工程可操作性。

10.2 模型局限

1. 未考虑随机因素，即阵风、突发禁飞与设备故障，调度为确定性模型；故障冗余仅在问题四的静态备份层面讨论。
2. 中继为单点悬停，若中继无人机遇故障，其覆盖时段将出现盲区；规模更大时可考虑双中继并机或移动中继。西点连续服务约 101 min、返航荷电 35.0%，其余时段由东点、北点班分片覆盖，应急冗余主要依赖 6 组能源组件的拆班轮换。
3. 电池充电按两阶段曲线近似，未建模电池老化与温度影响，荷电状态均按线性电量核算。
4. 禁忌搜索等元启发式方法具有随机性，固定种子可精确复现单次运行，但不同种子与重启可能收敛到不同的局部最优，故实际求解以多权重、多种子、多重启强化搜索取最优，仍无法严格保证全局最优。

10.3 模型推广

1. **动态重规划**：将模型嵌入滚动时域框架，新需求出现、道路恢复或区域失联等灾情变化发生时在线重规划，可支持多日持续保障。
2. **多中继自组织**：把布设点集扩展为可移动中继路径，模型可推广到中继随运输进度迁移的动态覆盖问题。
3. **异构协同场景**：模型框架，即等效航程能耗、截止期优先调度与覆盖采样三部分，可移植到海上搜救、森林消防、重大活动保障等大范围弱通信的应急场景。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码生成与调试、语言润色与图件脚本调整，详细使用情况见支撑材料。以下补充说明使用环节与人工核验方式，所有 AI 输出均经队员逐处复核后方可进入论文或程序，未被采纳的内容不计入最终成果。

- **使用工具**：DSH 开发环境内嵌的 GLM-5.3 大语言模型（智谱 AI，2026-04），以对话方式调用；未使用任何专门针对本题的题解检索或自动答题服务。
- **使用环节一（代码生成与调试）**：按队员给定的模型、算法与接口要求生成程序初稿，用于报错定位与自检脚本编写；全部数学模型的建立、变量与约束的设定、参数标定方案与算法流程均由队员确定，AI 生成的代码经队员逐行审查、按模型设定修改并运行验证后方可使用。
- **使用环节二（语言润色与排版检查）**：用于摘要与正文语句的通顺性修改、 $\text{\LaTeX}$ 排版问题排查与图注表述调整。技术性陈述、数据与结论由队员撰写并逐句确认。
- **使用环节三（图件脚本辅助）**：用于绘图脚本的样式统一与批量出图调整；图形中的数据全部由本队结果文件（如 v113_best.json）直接读取生成，未使用任何外部或生成式数据。
- **人工核验方式**：所有数值结果均由本队三套校验程序交叉核验——严格口径调度复核（dispatch_compliant：截止期优先与无人机、电池双资源就绪队列）、完整约束评估（eval_full：硬时限、加权迟到与投递区等箱属区的区一致零违例）、电池链独立复核（check_battery：逐电池串验证，违规为零）；另以独立审计脚本重跑确认 80/80 货箱无遗漏、完工与能耗逐位一致，论文数字与结果文件经多轮全面核对。AI 给出的每处建议均在程序运行与论文复核中验证后才采用。
- **责任声明**：本文模型框架、求解算法、参数标定、数据处理、结果分析与全部结论均由参赛队独立完成，AI 工具未参与上述实质性判断；使用情况的逐条记录见支撑材料《AI 工具使用详情》。

参考文献

- [1] 新华社. 记者手记: 抵近广西横州镇龙乡 [EB/OL]. 2026-07-09[2026-08-07]. <https://www.xinhuanet.com/politics/20260709/acf8e4b353304bb78007d8224f1cd2ef/c.html>.
- [2] 新华每日电讯. 三进“孤岛乡”[EB/OL]. 2026-07-12[2026-08-07]. <https://www.news.cn/local/20260712/8bd1f64af3124569b5cf4415fc013acd/c.html>.
- [3] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—Global and European Digital Elevation Model[DB/OL]. [2026-08-07]. DOI: 10.5270/ESA-c5d3d65.
- [4] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85. DOI: 10.1109/TSMC.2016.2582745.
- [5] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90: 102668. DOI: 10.1016/j.trd.2020.102668.
- [6] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation[S/OL]. 2024. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>.
- [7] Texas Instruments. Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430 MCU[EB/OL]. <https://www.ti.com/lit/an/slaa287b/slaa287b.pdf>.
- [8] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42. DOI: 10.1109/MCOM.2016.7470933.
- [9] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK Specifications[EB/OL]. <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>.
- [10] Doodle Labs. Sense: Interference Avoidance[EB/OL]. <https://doodlelabs.com/news/sense-interference-avoidance-release/>.

附录 A 支撑材料说明

全部程序、结果与数据随支撑材料提供。压缩包内目录为：求解代码与结果/代码/（模型求解、校验与图表源程序）、求解代码与结果/结果/（结果文件与进化_v25迭代明细）、求解代码与结果/实验/（迭代实验脚本）、求解代码与结果/结果/结果提交模板.xlsx（结果提交模板，六个工作表）。结果文件由对应源程序直接生成，在 Python 3.14 环境（依赖 numpy、scipy、pandas、openpyxl、matplotlib、torch）下按随附说明依次运行即可复现全部数值结果。

表 1.12 支撑材料文件列表（节选）：程序与结果

文件名	说明
(一) 模型求解与校验程序（代码/） core.py p1_solve.py p2_solve.py 与 p2v28_compliant.py p3_co2.py、p3_construct.py、p3_margins.py p4_solve.py 与 实验/v119_p4_24f.py export_excel.py	数据装载、DEM 读取、航线几何、等效航程能耗、两阶段充电、链路损耗与遮挡判定 问题一最大安全载荷二分求解与货箱组批 问题二调度器与严格电池口径 EDF 派单 问题三中继覆盖、时序构造与链路余量 问题四最小机队搜索与分区核算（趟级分量） 写入《结果提交模板.xlsx》六个工作表
(二) 结果文件（结果/进化 _v25/） v113_best.json p2v89_champion25.json p3v117_24f.json p2flights24_tab.tex	问题二 24 架冠军（24 架 / 6571.4 s / 69.13 kWh，与 v112 25 架历史基准 问题三 24 架联动重算（中继 3.56 kWh、联合完工 7077 s） 论文 tab:p2flights 表体（24 架真实调度）
(三) 说明文件 README.md AI 工具使用详情	迭代总览、严格口径定义、验证链与诚实边界 AI 工具、使用环节、提示方式与人工核验记录（随支撑材料）

附录 B 结果验收清单

结果验收以三套校验程序交叉核验(dispatch_compliant、eval_full、check_battery) 加独立审计脚本（实验/v120_audit.py）执行，全部通过，覆盖结构正确、数值自洽、物理合法三个层面，摘要见表 2.13。

表 2.13 结果验收清单（全部通过）

层面	验收项
问题一	45 个（机型 × 服务区）组合二分结果与逐区载荷核算一致；组批 18 架次 / 59.02 kWh，各架次返航荷电
问题二	24 架 / 6571.4 s / 69.13 kWh（A 11、B 7、C 6）；严格口径 hard=True、vv=0、nn=0、区一致 0 违例、电池
问题三	1394 个需中继采样点全覆盖（cover_bad=0）；W/E/N 能耗 2.091/0.986/ 0.483 kWh 与逐班核算一致；联合
问题四	三组分区 57/17/6 箱并集恰为 80 箱无重复；最小机队与冗余配置（表 10.1）与核算一致；两组 57/23 箱
物理自检	等效航程、两阶段充电、链路损耗与遮挡判定公式与题给规则逐项对照一致（见附录 A 节选与论文正文）

附录 C 运行环境

全部计算在一台 Windows 11 单机（CPU 计算，无需 GPU）上完成：Python 3.14（numpy、scipy、pandas、openpyxl、matplotlib；强化学习部分使用 torch），LaTeX 环境为 TeX Live 2024（XeLaTeX 编译）。全部实验统一设置 PYTHONHASHSEED=0 保证确定性，结果与随附结果文件逐位一致。

附录 D 核心代码

本节给出可复现全文关键结果的核心程序（节选）。完整可运行代码、数据与全部结果文件随附件一并交付（求解代码与结果/代码/ 目录），核心脚本分工如下：

- core.py：数据装载、DEM 读取、航线几何（巡航高度/三段时间）、等效航程能耗、两阶段充电、链路损耗与遮挡判定、中继转场时间/能耗；

- p1_solve.py: 问题一最大安全载荷二分求解与货箱组批;
- p2_solve.py: 问题二模拟退火调度器 (截止期优先派单与资源限额);
- p3_construct.py: 问题三货箱重排与中继时序构造 (最终方案);
- p3_margins.py: 问题三各中继布设点链路余量统计重算;
- p3_figures.py、p2_figures.py: 论文图件;
- p4_solve.py: 问题四最小机队搜索与分区核算;
- export_excel.py: 写入《结果提交模板.xlsx》六个工作表。

运行环境: Python 3.14 + numpy/scipy/pandas/openpyxl/matplotlib。

本论文的数据分析、模型构建与写作在人工智能工具辅助下完成。工具名称: DSH (glm-5.3); 开发机构: 智谱 AI; 版本发布日期: 2026-04。所有数值结果均由随附脚本在题目原始数据上复算获得, 可在本机直接重跑验证。

等效航程能耗与安全约束 (core.py 节选)

```
# 本程序及代码是在人工智能工具辅助下完成的。
# 工具名称: DSH (glm-5.3); 开发机构: 智谱AI; 发布日期: 2026-04。
import numpy as np

RHO = 0.2                # 返航安全裕度
G = 9.81

def flight_profile(nodes, loads, g, data):
    """nodes: [(lon,lat)]; loads: 各航段载荷。返回 (t_fly, E_total)。"""
    p = data.uav_types[g]
    t = 0.0
    e = 0.0
    z0 = data.gw_pt['z']    # 001 地面高程
    for i in range(len(nodes) - 1):
        lon1, lat1 = nodes[i]; lon2, lat2 = nodes[i + 1]
        # 巡航高度 = 航段 DEM 最高点 + 50m
        d, cruise, h_up, h_down = segment_geometry(lon1, lat1, lon2, lat2, data)
        q = loads[i]
        # 三段时间
        t += h_up / p['v_up'] + d / p['v_c'] + h_down / p['v_down']
        # 水平能耗 (等效航程折算)
        Lg = p['L0'] - (p['L0'] - p['LF']) * (q / p['Q']) ** 1.5
        e += p['E_use'] * d / Lg
        # 爬升能耗
        e += (p['m0'] + q) * G * h_up / (p['eta'] * 3.6e6)
    return t, e

def feasible(q, nodes, loads, g, data):
    _, e = flight_profile(nodes, loads, g, data)
    return e <= (1 - RHO) * data.uav_types[g]['E_use']
```

EDF 派单与资源就绪队列 (p2_solve.py 节选)

```
def dispatch(data, flights, releases=None, limit=None):
    """EDF 排序 + 无人机/电池就绪队列; limit 支持问题四最小机队搜索。"""
    if releases is None:
```

```

        releases = {}
    if limit is None:
        limit = {'A': (4, 6), 'B': (2, 4), 'C': (2, 4)}
    uavs = {} # uid -> (ready_time, battery)
    batteries = {} # bid -> ready_time
    schedule = {}
    for f in sorted(flights, key=critical_time):
        model = f.model
        n_uav, n_bat = limit[model]
        cand = [u for u, st in uavs.items() if st[0] <= t_now and
                model_of(u) == model]
        # 最早可用的无人机 + 满电电池
        u = min(cand, key=lambda u: uavs[u][0])
        b = min(batteries, key=lambda b: batteries[b])
        t_start = max(releases.get(f.fid, 0.0), uavs[u][0], batteries[b]
                      ] + prep(f)
        t_ret = t_start + f.time()
        schedule[f.fid] = {'uav': u, 'battery': b, 'start': t_start,
                           'return': t_ret, 'energy': f.energy()}
        uavs[u] = (t_ret, b)
        batteries[b] = t_ret + charge_time(1 - f.energy() / E_use(model))
    return schedule, uavs

```

通信链路判定 (core.py 节选)

```

def path_loss(lon1, lat1, z1, lon2, lat2, z2, data):
    d3 = np.sqrt(dist_2d(lon1, lat1, lon2, lat2) ** 2 + (z1 - z2) ** 2
                  / 1e3 ** 2)
    L = 32.45 + 20 * np.log10(2400) + 20 * np.log10(d3 * 1e3) # d3: km
    if los_occluded(lon1, lat1, z1, lon2, lat2, z2, data):
        L += 10.0
    return L

def los_occluded(lon1, lat1, z1, lon2, lat2, z2, data):
    """沿连线 30m 步长采样 DEM, 任一点地形高于连线即遮挡。"""
    n = max(2, int(dist_2d(lon1, lat1, lon2, lat2) / 0.03))
    for k in range(1, n):
        f = k / n
        lon = lon1 + (lon2 - lon1) * f
        lat = lat1 + (lat2 - lat1) * f
        zline = z1 + (z2 - z1) * f
        if data.dem_at(lon, lat) > zline:
            return True
    return False

def direct_ok(lon, lat, z, data):
    L = path_loss(lon, lat, z, data.gw_pt['lon'], data.gw_pt['lat'], z
                  + 50, data)
    return L <= 122.0 # 直连链路上限 122 dB

```